

$$\mathbf{r} = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 4t \mathbf{k}$$

$$\text{Luego, } \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -3 \sin t \mathbf{i} + 3 \cos t \mathbf{j} + 4 \mathbf{k}$$

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}} = \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2 + 4^2} = 5$$

$$\text{Así pues, } \mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = -\frac{3}{5} \sin t \mathbf{i} + \frac{3}{5} \cos t \mathbf{j} + \frac{4}{5} \mathbf{k}.$$

$$(b) \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{3}{5} \sin t \mathbf{i} + \frac{3}{5} \cos t \mathbf{j} + \frac{4}{5} \mathbf{k} \right) = -\frac{3}{5} \cos t \mathbf{i} - \frac{3}{5} \sin t \mathbf{j}$$

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} = -\frac{3}{25} \cos t \mathbf{i} - \frac{3}{25} \sin t \mathbf{j}$$

$$\text{Como } \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}, \quad \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = |\kappa| |\mathbf{N}| = \kappa \text{ con } \kappa \geq 0.$$

$$\text{Luego, } \kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \sqrt{\left(-\frac{3}{25} \cos t\right)^2 + \left(-\frac{3}{25} \sin t\right)^2} = \frac{3}{25} \quad \text{y} \quad \rho = \frac{1}{\kappa} = \frac{25}{3}.$$

$$\text{De } \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}, \text{ se obtiene } \mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}.$$

$$(c) \mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{3}{5} \sin t & \frac{3}{5} \cos t & \frac{4}{5} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = \frac{4}{5} \sin t \mathbf{i} + \frac{4}{5} \cos t \mathbf{j} + \frac{3}{5} \mathbf{k}$$

$$\frac{d\mathbf{B}}{dt} = \frac{4}{5} \cos t \mathbf{i} + \frac{4}{5} \sin t \mathbf{j}, \quad \frac{d\mathbf{B}}{ds} = \frac{d\mathbf{B}/dt}{ds/dt} = \frac{4}{25} \cos t \mathbf{i} + \frac{4}{25} \sin t \mathbf{j}$$

$$-\tau \mathbf{N} = -\tau (-\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}) = \frac{4}{25} \cos t \mathbf{i} + \frac{4}{25} \sin t \mathbf{j}, \text{ o bien, } \tau = \frac{4}{25} \quad \text{y} \quad \sigma = \frac{1}{\tau} = \frac{25}{4}.$$

20. Demostrar que el radio de curvatura de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son $x = x(s)$, $y = y(s)$

$$= z(s) \text{ viene dado por } \rho = \left[\left(\frac{d^2 x}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2} \right)^2 \right]^{-1/2}.$$

El vector de posición de un punto genérico de la curva es $\mathbf{r} = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k}$.

$$\text{Luego } \mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{dx}{ds} \mathbf{i} + \frac{dy}{ds} \mathbf{j} + \frac{dz}{ds} \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d^2 x}{ds^2} \mathbf{i} + \frac{d^2 y}{ds^2} \mathbf{j} + \frac{d^2 z}{ds^2} \mathbf{k}.$$

$$\text{Pero } \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}, \text{ con lo que } \kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2} \right)^2} \text{ quedando demostrado ya que } \rho = \frac{1}{\kappa}.$$

$$21. \text{ Demostrar que } \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{ds^2} \times \frac{d^3 \mathbf{r}}{ds^3} = \frac{\tau}{\rho^2}.$$

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{T}, \quad \frac{d^2 \mathbf{r}}{ds^2} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}, \quad \frac{d^3 \mathbf{r}}{ds^3} = \kappa \frac{d\mathbf{N}}{ds} + \frac{d\kappa}{ds} \mathbf{N} = \kappa (\tau \mathbf{B} - \kappa \mathbf{T}) + \frac{d\kappa}{ds} \mathbf{N} = \kappa \tau \mathbf{B} - \kappa^2 \mathbf{T} + \frac{d\kappa}{ds} \mathbf{N} \right)$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{ds^2} \times \frac{d^3 \mathbf{r}}{ds^3} = \mathbf{T} \cdot \kappa \mathbf{N} \times \left(\kappa \tau \mathbf{B} - \kappa^2 \mathbf{T} + \frac{d\kappa}{ds} \mathbf{N} \right)$$

$$= \mathbf{T} \cdot (\kappa^2 \tau \mathbf{N} \times \mathbf{B} - \kappa^3 \mathbf{N} \times \mathbf{T} + \kappa \frac{d\kappa}{ds} \mathbf{N} \times \mathbf{N}) = \mathbf{T} \cdot (\kappa^2 \tau \mathbf{T} + \kappa^3 \mathbf{B}) = \kappa^2 \tau = \frac{\tau}{\rho^2}$$

Teniendo en cuenta el problema 20, el resultado se puede escribir en la forma

$$\tau = [(x'')^2 + (y'')^2 + (z'')^2]^{-1} \begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}$$

en donde las primas representan las derivadas respecto de s

$\vec{A} = \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \vec{A}$

22. Dada la curva $x = t$, $y = t^2$, $z = \frac{2}{3}t^3$, hallar (a) la curvatura κ , (b) la torsión τ .

(a) El vector de posición es $\mathbf{r} = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^3\mathbf{k}$.

Por lo tanto, $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right) \cdot \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)} = \sqrt{(1)^2 + (2t)^2 + (2t^2)^2} = 1 + 2t^2$$

y $\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = \frac{\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}}{1 + 2t^2}$

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{(1 + 2t^2)(2\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}) - (\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k})(4t)}{(1 + 2t^2)^2} = \frac{-4t\mathbf{i} + (2 - 4t^2)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}}{(1 + 2t^2)^2}$$

Entonces $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} = \frac{-4t\mathbf{i} + (2 - 4t^2)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}}{(1 + 2t^2)^3}$

Como $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N}$, $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{\sqrt{(-4t)^2 + (2 - 4t^2)^2 + (4t)^2}}{(1 + 2t^2)^3} = \frac{2}{(1 + 2t^2)^2}$

(b) De (a), $\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{-2t\mathbf{i} + (1 - 2t^2)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}}{1 + 2t^2}$

Por lo tanto, $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{1 + 2t^2} & \frac{2t}{1 + 2t^2} & \frac{2t^2}{1 + 2t^2} \\ \frac{-2t}{1 + 2t^2} & \frac{1 - 2t^2}{1 + 2t^2} & \frac{2t}{1 + 2t^2} \end{vmatrix} = \frac{2t^2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}}{1 + 2t^2}$

De aquí que $\frac{d\mathbf{B}}{dt} = \frac{4t\mathbf{i} + (4t^2 - 2)\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}}{(1 + 2t^2)^2}$ y $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \frac{d\mathbf{B}/dt}{ds/dt} = \frac{4t\mathbf{i} + (4t^2 - 2)\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}}{(1 + 2t^2)^3}$

También, $-\tau\mathbf{N} = -\tau \left[\frac{-2t\mathbf{i} + (1 - 2t^2)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}}{1 + 2t^2} \right]$. Como $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}$, se obtiene $\tau = \frac{2}{(1 + 2t^2)^2}$.

Obsérvese que $\kappa = \tau$ en este caso.

23. Hallar las ecuaciones, vectorial y cartisiana, de la (a) tangente, (b) normal principal y (c) binormal a la curva del problema 22 en el punto correspondiente a $t = 1$.

Sean $\mathbf{T}_0$, $\mathbf{N}_0$, y $\mathbf{B}_0$ los vectores tangente, normal principal y binormal en el punto dado. Del problema 22,

$\mathbf{T}_0 = \frac{\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{3}$, $\mathbf{N}_0 = \frac{-2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{3}$, $\mathbf{B}_0 = \frac{2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}}{3}$

Si A es un vector dado y r_0 y r son, respectivamente, los vectores de posición del origen y de un punto genérico de A , el vector $r - r_0$ es paralelo a A y la ecuación de A es $(r - r_0) \times A = 0$.

	La ecuación de la tangente es	$(r - r_0) \times T_0 = 0$
Por lo tanto:	La ecuación de la normal principal es	$(r - r_0) \times N_0 = 0$
	La ecuación de la normal es	$(r - r_0) \times B_0 = 0$

En coordenadas rectangulares, para $r = xi + yj + zk$, $r_0 = i + j + \frac{2}{3}k$, estas ecuaciones son, respectivamente,

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2/3}{2}, \quad \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2/3}{2}, \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2/3}{1}.$$

que también se pueden escribir en forma paramétrica (problema 28, Capítulo 1).

24. Hallar las ecuaciones, vectorial y cartisiana, del plano (a) osculador, (b) normal y (c) rectificante de la curva de los problemas 22 y 23 en el punto correspondiente a $t = 1$.

(a) El plano osculador es el que contiene a la tangente y a la normal principal. Si r es el vector de posición de un punto genérico del plano y r_0 el vector de posición del punto correspondiente a $t = 1$, entonces $r - r_0$ es perpendicular a la binormal B_0 en dicho punto, es decir, $(r - r_0) \cdot B_0 = 0$.

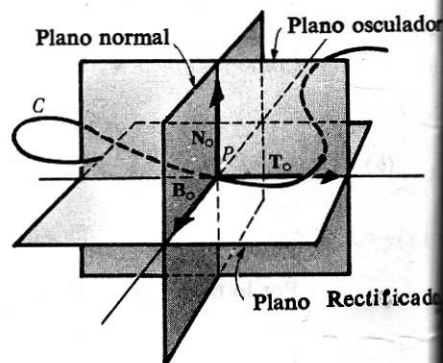
(b) El plano normal es perpendicular al vector tangente en el punto dado. Luego la ecuación pedida es $(r - r_0) \cdot T_0 = 0$.

(c) El plano rectificante es perpendicular a la normal en el punto dado. La ecuación pedida es $(r - r_0) \cdot N_0 = 0$.

Las ecuaciones de (a), (b) y (c) en coordenadas rectangulares son, respectivamente,

$$\begin{aligned} 2(x-1) - 2(y-1) + 1(z-2/3) &= 0, \\ 1(x-1) + 2(y-1) + 2(z-2/3) &= 0, \\ -2(x-1) - 1(y-1) + 2(z-2/3) &= 0. \end{aligned}$$

En la figura están representados los planos osculador, normal y rectificante a la curva C en el punto P .



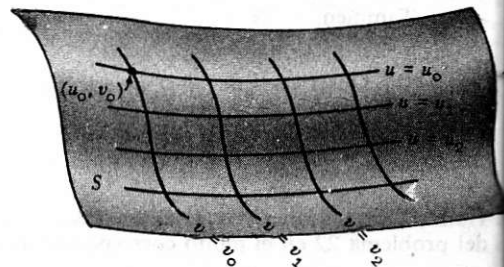
25. (a) Demostrar que la ecuación $r = r(u, v)$ es la correspondiente a una superficie.

(b) Demostrar que $\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v}$ representa un vector normal a la superficie.

(c) Hallar un vector unitario normal a la siguiente superficie, siendo $a > 0$,

$$r = a \cos u \sin v \mathbf{i} + a \sin u \sin v \mathbf{j} + a \cos v \mathbf{k}$$

- (a) Si consideramos que u toma un valor fijo u_0 , entonces $r = r(u_0, v)$ representa una curva que la representamos por $u = u_0$. Análogamente, $u = u_1$ define otra curva $r = r(u_1, v)$. Al variar u , $r = r(u, v)$ representa una curva que se mueve en el espacio generando una superficie S . Así pues, $r = r(u, v)$ representa una superficie como se indica en la figura.

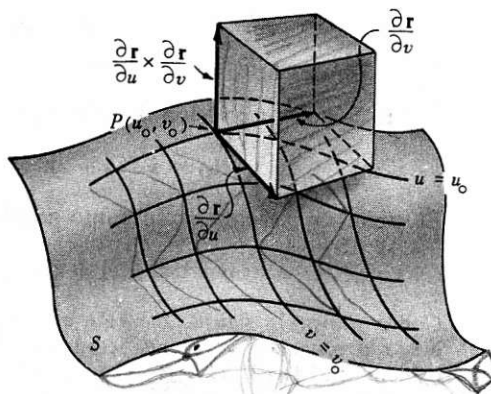


Las curvas $u = u_0, u = u_1, \dots$, pertenecen a esta superficie así como las $v = v_0, v = v_1, \dots$.

A cada valor de u y v le corresponde un punto de la superficie. Así pues, las curvas $u = u_0$ y $v = v_0$ por ejemplo, se cortan en el punto (u_0, v_0) de la superficie. El par de números (u, v) se llaman *coordenadas*.

curvilíneas sobre la superficie. Si las familias de curvas $u = \text{constante}$ y $v = \text{constante}$ son perpendiculares en todos sus puntos de intersección, el sistema coordenado curvilíneo se llama *ortogonal*. En el Capítulo 7 haremos un estudio más detallado de las coordenadas curvilíneas.

Consideremos un punto P de la superficie S cuyas coordenadas son (u_0, v_0) , como se indica en la figura. El vector $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ en el punto P se obtiene derivando $\mathbf{r}$ respecto de u manteniendo $v = \text{constante} = v_0$; este vector $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ en el punto P , es tangente a la curva $v = v_0$ en dicho punto. Análogamente, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ en P es un vector tangente a la curva $u = \text{constante} = u_0$. Como ambos vectores, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$, son tangentes en el punto P a dos curvas de la superficie, se deduce que también son tangentes a la superficie en dicho punto. Luego, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ es un vector normal a S en P .



$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = -a \sin u \sin v \mathbf{i} + a \cos u \sin v \mathbf{j}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = a \cos u \cos v \mathbf{i} + a \sin u \cos v \mathbf{j} - a \sin v \mathbf{k}$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces, } \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a \sin u \sin v & a \cos u \sin v & 0 \\ a \cos u \cos v & a \sin u \cos v & -a \sin v \end{vmatrix} \\ &= -a^2 \cos u \sin^2 v \mathbf{i} - a^2 \sin u \sin^2 v \mathbf{j} - a^2 \sin v \cos v \mathbf{k} \end{aligned}$$

representa un vector normal a la superficie en un punto cualquiera (u, v) .

El vector normal unitario se obtiene dividiendo $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ por su módulo, $\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|$, dado por

$$\begin{aligned} &\sqrt{a^4 \cos^2 u \sin^4 v + a^4 \sin^2 u \sin^4 v + a^4 \sin^2 v \cos^2 v} \\ &= \sqrt{a^4 (\cos^2 u + \sin^2 u) \sin^4 v + a^4 \sin^2 v \cos^2 v} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^2 v (\sin^2 v + \cos^2 v)} = \begin{cases} a^2 \sin v & \text{si } \sin v > 0 \\ -a^2 \sin v & \text{si } \sin v < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Luego son los vectores normales unitarios dados por

$$\pm (\cos u \sin v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos v \mathbf{k}) = \pm \mathbf{n}$$

La superficie en cuestión está definida por las ecuaciones $x = a \cos u \sin v$ y $y = a \sin u \sin v$, $z = a \cos v$, de las cuales se obtiene $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que es la ecuación de una esfera de radio a . Como $\mathbf{r} = a \mathbf{n}$, se deduce que

$$\mathbf{n} = \cos u \sin v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos v \mathbf{k}$$

es el vector unitario normal exterior a la esfera en el punto (u, v) .

Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, -1, 2)$.

Sean $x = u$, $y = v$, $z = u^2 + v^2$ las ecuaciones paramétricas de la superficie. El vector de posición de un punto cualquiera de ella es

$$\mathbf{r} = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + (u^2 + v^2) \mathbf{k}$$

$$T_0 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

$$N_0 = \left(\frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

$$B_0 = \left(\frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, 1 \right)$$

Entonces $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \mathbf{i} + 2u \mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{k}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \mathbf{j} + 2v \mathbf{k} = \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ en el punto $(1, -1, 2)$, siendo $u = 1$ y $v = -1$.

Del problema 25, la normal $\mathbf{n}$ a la superficie en este punto es

$$\mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{k}) \times (\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

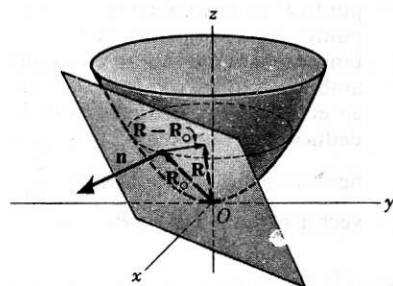
El vector de posición del punto $(1, -1, 2)$ es

$$\mathbf{R}_0 = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

El vector de posición de un punto genérico del plano es

$$\mathbf{R} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

Como indica la figura, $\mathbf{R} - \mathbf{R}_0$ es perpendicular a $\mathbf{n}$, luego la ecuación del plano pedido es $(\mathbf{R} - \mathbf{R}_0) \cdot \mathbf{n} = 0$, o bien, $[(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) - (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k})] \cdot [-2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}] = 0$ es decir, $-2(x-1) + 2(y+1) + (z-2) = 0$, o sea, $2x - 2y - z = 2$.



MECANICA

27. Demostrar que la aceleración $\mathbf{a}$ de una partícula que se mueve a lo largo de una curva en el espacio con velocidad $\mathbf{v}$ viene dada por

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \mathbf{T} + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{N}$$

siendo $\mathbf{T}$ el vector tangente unitario a la curva, $\mathbf{N}$ la normal principal y ρ el radio de curvatura.

Velocidad $\mathbf{v}$ = módulo de v multiplicado por el vector unitario tangente $\mathbf{T}$

o bien, $\mathbf{v} = v\mathbf{T}$

$$\text{Derivando,} \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\mathbf{T}) = \frac{dv}{dt} \mathbf{T} + v \frac{d\mathbf{T}}{dt}$$

$$\text{Del problema 18(a),} \quad \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} = \kappa \mathbf{N} \frac{ds}{dt} = \kappa v \mathbf{N} = \frac{v\mathbf{N}}{\rho}$$

$$\text{Por lo tanto,} \quad \mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \mathbf{T} + v \left(\frac{v\mathbf{N}}{\rho} \right) = \frac{dv}{dt} \mathbf{T} + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{N}$$

Esto indica que la componente de la aceleración en la dirección de la tangente a la curva es dv/dt , y la componente según la normal principal es v^2/ρ . Esta última recibe el nombre de aceleración centripeta. En el problema 12 veremos un caso particular de este que nos ocupa.

28. Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición respecto de un punto O , de una partícula de masa m y $\mathbf{F}$ la fuerza exterior que actúa sobre la misma; el momento de $\mathbf{F}$ respecto de O viene dado por $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$. Demostrar que $\mathbf{M} = d\mathbf{H}/dt$ siendo $\mathbf{H} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ la velocidad de la partícula.

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \quad \text{según la ley de Newton.}$$

$$\begin{aligned} \text{Pero } \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) &= \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} \\ &= \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) + \mathbf{v} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) + \mathbf{0} \end{aligned}$$

es decir,

$$\mathbf{M} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{H}}{dt}$$

Obsérvese que la fórmula se puede aplicar tanto cuando m sea constante como cuando no lo sea. El vector

se llama *momento cinético* y es el momento del ímpetu. La relación expresa que el momento aplicado es igual a la variación del momento cinético por unidad de tiempo.

En el caso general de un sistema de n partículas de masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ y vectores de posición $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$ sometido al sistema de fuerzas exteriores $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$, el momento cinético resultante es $\mathbf{H} = \sum_{k=1}^n m_k \mathbf{r}_k \times \mathbf{v}_k$,

el par resultante es $\mathbf{M} = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_k$ y se verifica que $\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{H}}{dt}$.

28. Consideremos un vector $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$ referido a un sistema de coordenadas xyz de origen O . Su derivada respecto del tiempo es $\frac{dA_1}{dt}\mathbf{i} + \frac{dA_2}{dt}\mathbf{j} + \frac{dA_3}{dt}\mathbf{k}$. Calcular la derivada de $\mathbf{A}$ en un sistema de coordenadas XYZ de origen O , sabiendo que el primer sistema gira con respecto al segundo, que se mantiene fijo en el espacio.

(a) Si $\left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_f$ y $\left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_m$ son las derivadas de $\mathbf{A}$ respecto de los sistemas fijo y móvil, respectivamente, demostrar que existe un vector $\boldsymbol{\omega}$ tal que

$$\left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_f = \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_m + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$$

(b) Representando por D_f y D_m los operadores derivada en los sistemas fijo y móvil, respectivamente, demostrar la equivalencia

$$D_f = D_m + \boldsymbol{\omega} \times$$

(c) En la rotación del primer sistema respecto del segundo, los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ varían con el tiempo. Por lo tanto, la derivada de $\mathbf{A}$ es

$$(1) \quad \frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_1}{dt}\mathbf{i} + \frac{dA_2}{dt}\mathbf{j} + \frac{dA_3}{dt}\mathbf{k} + A_1 \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_2 \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_3 \frac{d\mathbf{k}}{dt} \quad \text{es decir,}$$

$$(2) \quad \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_f = \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_m + A_1 \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_2 \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_3 \frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

Como $\mathbf{i}$ es un vector unitario, $d\mathbf{i}/dt$ es perpendicular a $\mathbf{i}$ (problema 9) y, en consecuencia, está situado en el plano formado por $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$. Luego,

$$(3) \quad \frac{d\mathbf{i}}{dt} = a_1\mathbf{j} + a_2\mathbf{k}$$

Análogamente,

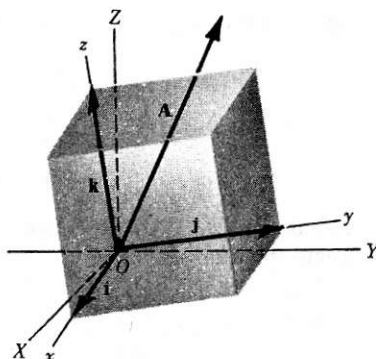
$$(4) \quad \frac{d\mathbf{j}}{dt} = a_3\mathbf{k} + a_4\mathbf{i}$$

$$(5) \quad \frac{d\mathbf{k}}{dt} = a_5\mathbf{i} + a_6\mathbf{j}$$

Derivando $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$, se obtiene $\mathbf{i} \cdot \frac{d\mathbf{j}}{dt} + \frac{d\mathbf{i}}{dt} \cdot \mathbf{j} = 0$. Pero $\mathbf{i} \cdot \frac{d\mathbf{j}}{dt} = a_4$ de (4), y $\frac{d\mathbf{i}}{dt} \cdot \mathbf{j} = a_1$ de (3); luego $a_4 = -a_1$.

Análogamente de $\mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0$, $\mathbf{i} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} + \frac{d\mathbf{i}}{dt} \cdot \mathbf{k} = 0$, y $a_5 = -a_2$; de $\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$, $\mathbf{j} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} + \frac{d\mathbf{j}}{dt} \cdot \mathbf{k} = 0$ y $a_6 = -a_3$.

Por lo tanto, $\frac{d\mathbf{i}}{dt} = a_1\mathbf{j} + a_2\mathbf{k}$, $\frac{d\mathbf{j}}{dt} = a_3\mathbf{k} - a_1\mathbf{i}$, $\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -a_2\mathbf{i} - a_3\mathbf{j}$ y



$$A_1 \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_2 \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_3 \frac{d\mathbf{k}}{dt} = (-\alpha_1 A_2 - \alpha_2 A_3) \mathbf{i} + (\alpha_1 A_1 - \alpha_3 A_3) \mathbf{j} + (\alpha_2 A_1 + \alpha_3 A_2) \mathbf{k}$$

que se puede poner en la forma

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \alpha_3 & -\alpha_2 & \alpha_1 \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix}$$

Haciendo $\alpha_3 = \omega_1$, $-\alpha_2 = \omega_2$, $\alpha_1 = \omega_3$ el determinante se reduce a

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$$

Siendo $\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}$. La magnitud $\boldsymbol{\omega}$ es el vector velocidad angular del sistema móvil respecto del fijo.

(b) Por definición, $D_f \mathbf{A} = \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_f$ = derivada en el sistema fijo

$$D_m \mathbf{A} = \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_m = \text{derivada en el sistema móvil}$$

$$\text{De (a),} \quad D_f \mathbf{A} = D_m \mathbf{A} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A} = (D_m + \boldsymbol{\omega} \times) \mathbf{A}$$

$$\text{de donde se deduce la equivalencia} \quad D_f \equiv D_m + \boldsymbol{\omega} \times.$$

30. En el problema 29, hallar: (a) la velocidad y (b) la aceleración respecto de dos sistemas de referencia.

(a) Sea el vector $\mathbf{A}$ del problema 29 el vector de posición $\mathbf{r}$ de la partícula. Aplicando la notación operacional del problema 29 (b) se obtiene,

$$(1) \quad D_f \mathbf{r} = (D_m + \boldsymbol{\omega} \times) \mathbf{r} = D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

Pero $D_f \mathbf{r} = \mathbf{v}_{p|f}$ = velocidad de la partícula respecto del sistema fijo,

$D_m \mathbf{r} = \mathbf{v}_{p|m}$ = velocidad de la partícula respecto del sistema móvil,

$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \mathbf{v}_{m|f}$ = velocidad del sistema móvil respecto del fijo.

Entonces (1) se puede poner en la forma

$$(2) \quad \mathbf{v}_{p|f} = \mathbf{v}_{p|m} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

o bien,

$$(3) \quad \mathbf{v}_{p|f} = \mathbf{v}_{p|m} + \mathbf{v}_{m|f}$$

Obsérvese que los papeles de los sistemas móvil y fijo son intercambiables. En efecto, se puede considerar que el sistema móvil permanece fijo y que el fijo se mueve respecto de aquel. En este último caso no hay más que cambiar el subíndice m por f y $\boldsymbol{\omega}$ por $-\boldsymbol{\omega}$, ya que el sentido de rotación relativa se invierte. Haciendo esto en (2) se deduce

$$\mathbf{v}_{p|m} = \mathbf{v}_{p|f} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \text{ o bien, } \mathbf{v}_{p|f} = \mathbf{v}_{p|m} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

que coincide con el resultado anterior.

La aceleración de la partícula respecto del sistema fijo es $D_f^2 \mathbf{r} = D_f(D_f \mathbf{r})$. Aplicando D_f a los dos miembros de (1) y teniendo en cuenta la equivalencia demostrada en el problema 29 (b) resulta

$$\begin{aligned} D_f(D_f \mathbf{r}) &= D_f(D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \\ &= (D_m + \boldsymbol{\omega} \times) (D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \\ &= D_m(D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \boldsymbol{\omega} \times (D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \\ &= D_m^2 \mathbf{r} + D_m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \boldsymbol{\omega} \times D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \end{aligned}$$

o bien,

$$D_f^2 \mathbf{r} = D_m^2 \mathbf{r} + 2\boldsymbol{\omega} \times D_m \mathbf{r} + (D_m \boldsymbol{\omega}) \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

Sean $\mathbf{a}_{p/f} = D_f^2 \mathbf{r}$ = aceleración de la partícula respecto del sistema fijo,
 $\mathbf{a}_{p/m} = D_m^2 \mathbf{r}$ = aceleración de la partícula respecto del sistema móvil.

Entonces, $\mathbf{a}_{m/f} = 2\boldsymbol{\omega} \times D_m \mathbf{r} + (D_m \boldsymbol{\omega}) \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$
 = aceleración del sistema móvil respecto del fijo

con lo que $\mathbf{a}_{p/f} = \mathbf{a}_{p/m} + \mathbf{a}_{m/f}$.

En muchos de los casos que se presentan en la práctica, $\boldsymbol{\omega}$ es un vector constante, es decir, se trata de un movimiento de rotación uniforme de velocidad angular constante. En estas condiciones, $D_m \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$ y

$$\mathbf{a}_{m/f} = 2\boldsymbol{\omega} \times D_m \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_m + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

La magnitud $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_m$ se llama *aceleración de Coriolis* y $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ es la *aceleración centrípeta*.

Las leyes de Newton solo son válidas en el caso de *sistemas inerciales*, es decir, aquellos que o son fijos, o su movimiento, respecto de otro fijo, es rectilíneo y uniforme. La Tierra no constituye un sistema inercial, por lo cual, es necesario tener en cuenta las fuerzas a que ello da lugar (Coriolis, etc.) al efectuar cálculos muy precisos. Si la masa M de una partícula es constante, la segunda ley de Newton adquiere la forma familiar

$$(4) \quad MD_m^2 \mathbf{r} = \mathbf{F} - 2M(\boldsymbol{\omega} \times D_m \mathbf{r}) - M[\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})]$$

en donde D_m representa a d/dt en un sistema ligado a la Tierra y $\mathbf{F}$ es la resultante del sistema de fuerzas realmente aplicada sobre la partícula desde el exterior. Los dos últimos términos del segundo miembro de (4) son despreciables y en la mayoría de los casos no habrá necesidad de tenerlos en cuenta.

La *teoría de la relatividad* de Einstein ha modificado radicalmente los conceptos de movimiento absoluto y, como consecuencia de ella, las leyes de Newton están hoy en día en estado de revisión, perfeccionamiento o adaptación.

Problemas propuestos

Siendo $\mathbf{R} = e^{-t} \mathbf{i} + \ln(t^2 + 1) \mathbf{j} - \tan t \mathbf{k}$, hallar (a) $\frac{d\mathbf{R}}{dt}$, (b) $\frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2}$, (c) $\left| \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|$, (d) $\left| \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|$ para $t = 0$.

Sol. (a) $-\mathbf{i} - \mathbf{k}$, (b) $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, (c) $\sqrt{2}$, (d) $\sqrt{5}$

Hallar la ley de velocidades y de aceleraciones de una partícula que se mueve a lo largo de la curva $x = 2 \sin 3t$, $y = 2 \cos 3t$, $z = 8t$. Idem, de los módulos de la velocidad y aceleración.

Sol. $\mathbf{v} = 6 \cos 3t \mathbf{i} - 6 \sin 3t \mathbf{j} + 8\mathbf{k}$, $\mathbf{a} = -18 \sin 3t \mathbf{i} - 18 \cos 3t \mathbf{j}$, $|\mathbf{v}| = 10$, $|\mathbf{a}| = 18$

Hallar el vector unitario tangente en un punto de la curva $x = a \cos \omega t$, $y = a \sin \omega t$, $z = bt$ siendo a, b, ω constantes.

Sol. $\frac{-a\omega \sin \omega t \mathbf{i} + a\omega \cos \omega t \mathbf{j} + b\mathbf{k}}{\sqrt{a^2 \omega^2 + b^2}}$

Siendo $\mathbf{A} = t^2 \mathbf{i} - t\mathbf{j} + (2t + 1)\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = (2t - 3)\mathbf{i} + \mathbf{j} - t\mathbf{k}$, hallar

(a) $\frac{d}{dt} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$, (b) $\frac{d}{dt} (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$, (c) $\frac{d}{dt} |\mathbf{A} + \mathbf{B}|$, (d) $\frac{d}{dt} \left(\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} \right)$ para $t = 1$. Sol. (a) -6 , (b) $7\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, (c) 1 , (d) $\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

35. Siendo $A = \sin u \mathbf{i} + \cos u \mathbf{j} + u \mathbf{k}$, $B = \cos u \mathbf{i} - \sin u \mathbf{j} - 3 \mathbf{k}$, y $C = 2 \mathbf{i} + 3 \mathbf{j} - \mathbf{k}$, hallar $\frac{d}{du}(A \times (B \times C))$ para $u = \pi/4$.
 Sol. $7 \mathbf{i} + 6 \mathbf{j} - 6 \mathbf{k}$.
36. Hallar $\frac{d}{ds}(A \cdot \frac{dB}{ds} - \frac{dA}{ds} \cdot B)$ siendo A y B funciones derivables de s .
 Sol. $A \cdot \frac{d^2B}{ds^2} - \frac{d^2A}{ds^2} \cdot B$.
37. Siendo $A(t) = 3t^2 \mathbf{i} - (t+4)\mathbf{j} + (t^2-2t)\mathbf{k}$ y $B(t) = \sin t \mathbf{i} + 3e^{-t}\mathbf{j} - 3 \cos t \mathbf{k}$, hallar $\frac{d^2}{dt^2}(A \times B)$ en $t = \pi/2$.
 Sol. $-30 \mathbf{i} + 14 \mathbf{j} + 20 \mathbf{k}$.
38. Siendo $\frac{d^2A}{dt^2} = 6t \mathbf{i} - 24t^2 \mathbf{j} + 4 \sin t \mathbf{k}$, hallar A sabiendo que $A = 2 \mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\frac{dA}{dt} = -\mathbf{i} - 3 \mathbf{k}$ en $t = 0$.
 Sol. $A = (t^3 - t + 2)\mathbf{i} + (1 - 2t^4)\mathbf{j} + (t - 4 \sin t)\mathbf{k}$.
39. Demostrar que $\mathbf{r} = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$, siendo C_1 y C_2 vectores constantes, es una solución de la ecuación diferencial $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + 2 \frac{d\mathbf{r}}{dt} + 5\mathbf{r} = \mathbf{0}$.
40. Demostrar que la solución general de la ecuación diferencial $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + 2a \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \omega^2\mathbf{r} = \mathbf{0}$, siendo a y ω constantes, es
 (a) $\mathbf{r} = e^{-at}(C_1 e^{\sqrt{a^2-\omega^2}t} + C_2 e^{-\sqrt{a^2-\omega^2}t})$ si $a^2 - \omega^2 > 0$
 (b) $\mathbf{r} = e^{-at}(C_1 \sin \sqrt{\omega^2 - a^2}t + C_2 \cos \sqrt{\omega^2 - a^2}t)$ si $a^2 - \omega^2 < 0$.
 (c) $\mathbf{r} = e^{-at}(C_1 + C_2 t)$ si $a^2 - \omega^2 = 0$.
 siendo C_1 y C_2 vectores arbitrarios constantes.
41. Resolver (a) $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} - 4 \frac{d\mathbf{r}}{dt} - 5\mathbf{r} = \mathbf{0}$, (b) $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + 2 \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} = \mathbf{0}$, (c) $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + 4\mathbf{r} = \mathbf{0}$.
 Sol. (a) $\mathbf{r} = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$, (b) $\mathbf{r} = e^{-t}(C_1 + C_2 t)$, (c) $\mathbf{r} = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$.
42. Resolver $\frac{dY}{dt} = X$, $\frac{dX}{dt} = -Y$.
 Sol. $X = C_1 \cos t + C_2 \sin t$, $Y = C_1 \sin t - C_2 \cos t$.
43. Siendo $A = \cos xy \mathbf{i} + (3xy - 2x^2)\mathbf{j} - (3x + 2y)\mathbf{k}$, hallar $\frac{\partial A}{\partial x}$, $\frac{\partial A}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial y \partial x}$.
 Sol. $\frac{\partial A}{\partial x} = -y \sin xy \mathbf{i} + (3y - 4x)\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\frac{\partial A}{\partial y} = -x \sin xy \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$,
 $\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} = -y^2 \cos xy \mathbf{i} - 4\mathbf{j}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = -x^2 \cos xy \mathbf{i}$, $\frac{\partial^2 A}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 A}{\partial y \partial x} = -(xy \cos xy + \sin xy)$.
44. Siendo $A = x^2 y z \mathbf{i} - 2 x z^3 \mathbf{j} + x z^2 \mathbf{k}$ y $B = 2z \mathbf{i} + y \mathbf{j} - x^2 \mathbf{k}$, hallar $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(A \times B)$ en el punto $(1, 0, -1)$.
 Sol. $-4 \mathbf{i} - 8 \mathbf{j}$.
45. Siendo C_1 y C_2 vectores constantes y λ un escalar constante, demostrar que $H = e^{-\lambda x}(C_1 \sin \lambda y + C_2 \cos \lambda y)$ es la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales $\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} = 0$.
46. Demostrar que $A = \frac{p_0 e^{i\omega(t-r/c)}}{r}$, siendo p_0 un vector constante, ω y c escalares constantes e $i = \sqrt{-1}$, satisface a la ecuación $\frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial A}{\partial r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$. Esta ecuación se utiliza mucho en electromagnetismo.

GEOMETRIA DIFERENCIAL

47. Hallar (a) el vector unitario tangente T , (b) la curvatura κ , (c) la normal principal N , (d) la binormal B , y torsión τ de la curva $x = t - t^3/3$, $y = t^2$, $z = t + t^3/3$.
 Sol. (a) $T = \frac{(1-t^2)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + (1+t^2)\mathbf{k}}{\sqrt{2(1+t^2)}}$ (c) $N = -\frac{2t}{1+t^2}\mathbf{i} + \frac{1-t^2}{1+t^2}\mathbf{j}$
 (b) $\kappa = \frac{1}{(1+t^2)^{3/2}}$ (d) $B = \frac{(t^2-1)\mathbf{i} - 2t\mathbf{j} + (t^2+1)\mathbf{k}}{\sqrt{2(1+t^2)}}$ (e) $\tau = \frac{1}{(1+t^2)^2}$

46. La curva del espacio viene dada, en función de la longitud de arco s , por las ecuaciones paramétricas

$$x = \arctan s, y = \frac{1}{2}\sqrt{2} \ln(s^2 + 1), z = s - \arctan s$$

Hallar (a) $\mathbf{T}$, (b) $\mathbf{N}$, (c) $\mathbf{B}$, (d) κ , (e) τ , (f) ρ , (g) σ .

$$\text{Sol. (a) } \mathbf{T} = \frac{\mathbf{i} + \sqrt{2}s\mathbf{j} + s^2\mathbf{k}}{s^2 + 1}$$

$$(d) \kappa = \frac{\sqrt{2}}{s^2 + 1}$$

$$(b) \mathbf{N} = \frac{-\sqrt{2}s\mathbf{i} + (1 - s^2)\mathbf{j} + \sqrt{2}s\mathbf{k}}{s^2 + 1}$$

$$(e) \tau = \frac{\sqrt{2}}{s^2 + 1}$$

$$(g) \sigma = \frac{s^2 + 1}{\sqrt{2}}$$

$$(c) \mathbf{B} = \frac{s^2\mathbf{i} - \sqrt{2}s\mathbf{j} + \mathbf{k}}{s^2 + 1}$$

$$(f) \rho = \frac{s^2 + 1}{\sqrt{2}}$$

47. Hallar κ y τ en la cúbica alabeada $x = t, y = t^2, z = t^3$

$$\text{Sol. } \kappa = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(9t^4 + 4t^2 + 1)^{3/2}}, \tau = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

48. Demostrar que la torsión en el caso de una curva plana es $\tau = 0$.

49. Demostrar que el radio de curvatura de una curva plana de ecuaciones $y = f(x), z = 0$, es decir, una curva

situada en el plano xy viene dado por $\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}$.

50. Siendo $\mathbf{r} = a \cos u \mathbf{i} + b \sin u \mathbf{j}$ el vector de posición de los puntos de una curva y a y b constantes positivas, hallar la curvatura y el radio de curvatura de la misma. Interpretar el caso en que $a = b$.

Sol. $\kappa = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 u + b^2 \cos^2 u)^{3/2}} = \frac{1}{\rho}$; si $a = b$, la curva dada, que es una elipse, se transforma en una circunferencia de radio a y radio de curvatura $\rho = a$.

51. Demostrar que las fórmulas de Frenet-Serret se pueden escribir en la forma $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \omega \times \mathbf{T}, \frac{d\mathbf{N}}{ds} = \omega \times \mathbf{N}, \frac{d\mathbf{B}}{ds} = \omega \times \mathbf{B}$ y hallar ω . Sol. $\omega = \tau \mathbf{T} + \kappa \mathbf{B}$

52. Demostrar que la curvatura de la curva $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ viene dado por $\kappa = \frac{|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}|}{|\dot{\mathbf{r}}|^3}$, en la que los puntos indican derivadas con respecto a t .

53. (a) Demostrar que $\tau = \frac{\dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}}{|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}|^2}$ en la curva $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$.

(b) Si el parámetro t es la longitud de arco s , demostrar que $\tau = \frac{\frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2} \times \frac{d^3\mathbf{r}}{ds^3}}{(\frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2})^2}$.

54. Siendo $\mathbf{Q} = \dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}$, demostrar que $\kappa = \frac{Q}{|\dot{\mathbf{r}}|^3}, \tau = \frac{\mathbf{Q} \cdot \ddot{\mathbf{r}}}{Q^2}$.

55. Hallar κ y τ en la curva $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta, z = 4 \sin(\theta/2)$.

Sol. $\kappa = \frac{1}{8} \sqrt{6 - 2 \cos \theta}, \tau = \frac{(3 + \cos \theta) \cos \theta/2 + 2 \sin \theta \sin \theta/2}{12 \cos \theta - 4}$

56. Hallar la torsión de la curva $x = \frac{2t + 1}{t - 1}, y = \frac{t^2}{t - 1}, z = t + 2$. Razonar la respuesta.

Sol. $\tau = 0$. La curva está situada en el plano $x - 3y + 3z = 5$.

57. Demostrar que las ecuaciones de la tangente normal principal y binormal de la curva $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ en el punto $t = t_0$ son, respectivamente, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{T}_0, \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{N}_0, \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{B}_0$, siendo t un parámetro.

58. Hallar las ecuaciones de la (a) tangente, (b) normal principal y (c) binormal a la curva $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, z = 4t$ en el punto correspondiente a $t = \pi$.

Sol. (a) Tangente: $\mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\pi\mathbf{k} + t\left(-\frac{3}{5}\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k}\right)$ o bien, $x = -3, y = -\frac{3}{5}t, z = 4\pi + \frac{4}{5}t$.

(b) Normal: $\mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\pi\mathbf{j} + t\mathbf{i}$ ó $x = -3 + t, y = 4\pi, z = 0$.

(c) Binormal: $\mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\pi\mathbf{j} + t\left(\frac{4}{5}\mathbf{j} + \frac{3}{5}\mathbf{k}\right)$ ó $x = -3, y = 4\pi + \frac{4}{5}t, z = \frac{3}{5}t$.

61. Hallar las ecuaciones de los planos (a) osculador, (b) normal, (c) rectificante, a la curva $x = 3t - t^3, y = 3t + t^3$ en el punto correspondiente a $t = 1$. Sol. (a) $y - z + 1 = 0$, (b) $y + z - 7 = 0$, (c)

62. (a) Demostrar que la diferencial de la longitud de arco en la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ viene dada por

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

$$\text{siendo } E = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}\right)^2, \quad F = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}, \quad G = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right)^2.$$

(b) Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal es que $F \equiv 0$.

63. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = xy$ en el punto (2,3,6).

Sol. $3x + 2y -$

64. Hallar las ecuaciones del plano tangente y de la normal a la superficie $4z = x^2 - y^2$ en el punto (3,1,2).

Sol. $3x - y - 2z = 4; x = 3t + 3, y = 1 - t, z = 2 - 2t$

65. Demostrar que el vector unitario normal a la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ es $\mathbf{n} = \pm \frac{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}}{\sqrt{EG - F^2}}$, siendo $E, F,$ definidos en el problema 62.

MECANICA

66. Una partícula se mueve a lo largo de la curva $\mathbf{r} = (t^3 - 4t)\mathbf{i} + (t^2 + 4t)\mathbf{j} + (8t^2 - 3t^3)\mathbf{k}$, siendo $t = 2$ los módulos de las componentes tangencial y normal de su aceleración en el instante $t = 2$. Sol. Tangencial, 16; normal, 17,1.

67. Demostrar que si una partícula recorre una curva con una velocidad $\mathbf{v}$ y una aceleración $\mathbf{a}$, el radio de curvatura de la trayectoria es $\rho = \frac{v^3}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}$.

68. Un sólido es atraído hacia un punto fijo O con una fuerza $\mathbf{F} = f(r)\mathbf{r}$, llamada fuerza central, siendo $\mathbf{r}$ de posición del sólido respecto de O . Demostrar que $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{h}$, siendo $\mathbf{h}$ un vector constante. Demostrar que el momento cinético es constante.

69. Demostrar que el vector aceleración de una partícula que se mueve a lo largo de una curva en el espacio situado siempre en el plano osculador.

70. (a) Hallar la aceleración en coordenadas polares (ρ, ϕ) de una partícula que se mueve en el plano. (b) ¿Cuáles son las componentes de la aceleración paralela y perpendicular a ϕ ?

$$\text{Sol. (a) } \ddot{\mathbf{r}} = [(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) \cos \phi - (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) \sin \phi] \mathbf{i} + [(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) \sin \phi + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) \cos \phi] \mathbf{j}$$

$$(b) \ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2, \rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}$$

Capítulo 4

Operaciones diferenciales

Gradiente, divergencia y rotacional

OPERADOR DIFERENCIAL VECTORIAL NABLA. Se representa por ∇ y se define por

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \equiv \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Este operador vectorial goza de propiedades análogas a las de los vectores ordinarios y es de gran utilidad en la aplicación de tres magnitudes muy importantes en la práctica denominadas *gradiente*, *divergencia* y *rotacional*. El operador ∇ se le conoce más comúnmente con el nombre de operador *nabla*.

GRADIENTE. Sea la función $\phi(x, y, z)$ definida y derivable en cada uno de los puntos (x, y, z) de una cierta región del espacio (ϕ define un campo escalar derivable). El gradiente de ϕ , representado por $\nabla\phi$ o grad ϕ , viene dado por

$$\nabla\phi = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \phi = \frac{\partial\phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \mathbf{k}$$

Obsérvese que $\nabla\phi$ define un campo vectorial.

La componente de $\nabla\phi$ en la dirección de un vector unitario $\mathbf{a}$ es igual a $\nabla\phi \cdot \mathbf{a}$ y se llama *derivada de ϕ en la dirección de $\mathbf{a}$* , o bien, *derivada de ϕ según $\mathbf{a}$* .

DIVERGENCIA. Sea $\mathbf{V}(x, y, z) = V_1 \mathbf{i} + V_2 \mathbf{j} + V_3 \mathbf{k}$ una función definida y derivable en cada uno de los puntos (x, y, z) de una cierta región del espacio ($\mathbf{V}$ define un campo vectorial derivable).

La *divergencia* de $\mathbf{V}$, representada por $\nabla \cdot \mathbf{V}$ o $\text{div } \mathbf{V}$, viene dada por

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{V} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (V_1 \mathbf{i} + V_2 \mathbf{j} + V_3 \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial V_1}{\partial x} + \frac{\partial V_2}{\partial y} + \frac{\partial V_3}{\partial z} \end{aligned}$$

Obsérvese la analogía con el producto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$. Asimismo $\nabla \cdot \mathbf{V} \neq \mathbf{V} \cdot \nabla$.

ROTACIONAL. Si $\mathbf{V}(x, y, z)$ es un campo vectorial derivable, el rotacional de $\mathbf{V}$, representado por $\nabla \times \mathbf{V}$ o $\text{rot } \mathbf{V}$, viene dado por

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{V} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \times (V_1 \mathbf{i} + V_2 \mathbf{j} + V_3 \mathbf{k}) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_1 & V_2 & V_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_2 & V_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_1 & V_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ V_1 & V_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

$$= \left(\frac{\partial V_3}{\partial y} - \frac{\partial V_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial V_1}{\partial z} - \frac{\partial V_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Obsérvese que en el desarrollo del determinante, los operadores $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial z}$ deben preceder a V_1, V_2, V_3 .

FORMULAS EN LAS QUE INTERVIENE EL OPERADOR ∇ . Sean $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ dos funciones vectoriales derivables y ϕ y ψ funciones escalares derivables en todos los puntos (x, y, z) de una región espacio, en estas condiciones,

1. $\nabla(\phi + \psi) = \nabla\phi + \nabla\psi$, o bien, $\text{grad}(\phi + \psi) = \text{grad} \phi + \text{grad} \psi$
2. $\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B}$, o bien, $\text{div}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{div} \mathbf{A} + \text{div} \mathbf{B}$
3. $\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}$, o bien, $\text{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{rot} \mathbf{A} + \text{rot} \mathbf{B}$
4. $\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi (\nabla \cdot \mathbf{A})$
5. $\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = (\nabla \phi) \times \mathbf{A} + \phi (\nabla \times \mathbf{A})$
6. $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$
7. $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B})$
8. $\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B})$
9. $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$
siendo $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ el operador de Laplace.
10. $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$. El rotacional del gradiente de ϕ es cero.
11. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$. La divergencia del rotacional de $\mathbf{A}$ es cero.
12. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

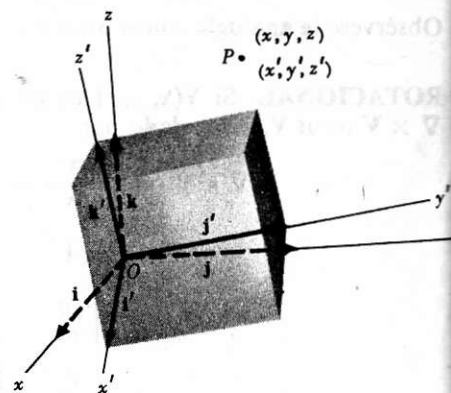
En las fórmulas 9-12, se supone que ϕ y $\mathbf{A}$ tienen segundas derivadas parciales continuas.

INVARIANZA. Consideremos dos sistemas de coordenadas rectangulares de referencia xyz y $x'y'z'$ (figura adjunta) con el mismo origen O pero girado uno con respecto al otro.

Las coordenadas de un mismo punto P del espacio son (x, y, z) y (x', y', z') respecto de cada uno de los sistemas. Las ecuaciones de transformación de unas coordenadas en otras son

$$(I) \quad \begin{aligned} x' &= l_{11}x + l_{12}y + l_{13}z \\ y' &= l_{21}x + l_{22}y + l_{23}z \\ z' &= l_{31}x + l_{32}y + l_{33}z \end{aligned}$$

en donde l_{jk} , $j, k = 1, 2, 3$ representan los cosenos directores de los ejes x', y' y z' respecto de x, y y z



problema 38). Si los orígenes de ambos sistemas de coordenadas no coinciden, las ecuaciones de transformación son

$$\begin{cases} x' = l_{11}x + l_{12}y + l_{13}z + a'_1 \\ y' = l_{21}x + l_{22}y + l_{23}z + a'_2 \\ z' = l_{31}x + l_{32}y + l_{33}z + a'_3 \end{cases}$$

donde (a'_1, a'_2, a'_3) las coordenadas del origen O del sistema xyz respecto del $x'y'z'$.

Las ecuaciones de transformación (1) definen una *rotación pura* y las ecuaciones (2) una *rotación traslación*. El movimiento más general de un sólido rígido es una traslación seguida de una rotación. La transformación (1) se denomina también *transformación ortogonal*. Una transformación lineal recibe el nombre de *transformación afín*.

Físicamente, una función escalar de punto, o campo escalar $\phi(x, y, z)$, particularizada en un punto debe ser independiente de las coordenadas del mismo. Así por ejemplo, la temperatura de un punto depende de las coordenadas (x, y, z) o (x', y', z') del mismo, de forma que si $\phi(x, y, z)$ es la temperatura en un punto P de coordenadas (x, y, z) y $\phi'(x', y', z')$ la temperatura del mismo punto de coordenadas (x', y', z') respecto de otro sistema de referencia, $\phi(x, y, z) = \phi'(x', y', z')$ necesariamente. Si se verifica que $\phi(x, y, z) = \phi'(x', y', z')$ estando relacionadas x, y, z y x', y', z' por medio de las ecuaciones de transformación (1) o (2), la función $\phi(x, y, z)$ es un *invariante* respecto de dicha transformación. Por ejemplo, $x^2 + y^2 + z^2$ es invariante respecto de la transformación de rotación (1), ya que $x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$.

Análogamente, una función vectorial de punto, o campo vectorial $\mathbf{A}(x, y, z)$ es un *invariante* si $\mathbf{A}(x, y, z) = \mathbf{A}'(x', y', z')$. Para ello es necesario que

$$A_1(x, y, z)\mathbf{i} + A_2(x, y, z)\mathbf{j} + A_3(x, y, z)\mathbf{k} = A'_1(x', y', z')\mathbf{i}' + A'_2(x', y', z')\mathbf{j}' + A'_3(x', y', z')\mathbf{k}'$$

En los Capítulos 7 y 8 veremos transformaciones más generales y ampliaremos los conceptos anteriores.

Se puede demostrar (problema 41) que el gradiente de un campo escalar invariante es un campo vectorial invariante respecto de las transformaciones (1) o (2). Análogamente, la divergencia y el rotacional de un campo vectorial invariante son invariantes respecto de dichas transformaciones.

Problemas resueltos

yz y $x'y'$ GRADIENTE

1. Siendo $\phi(x, y, z) = 3x^2y - y^3z^2$, hallar $\nabla\phi$ (o grad ϕ) en el punto $(1, -2, -1)$.

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}\right)(3x^2y - y^3z^2) \\ &= \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}(3x^2y - y^3z^2) + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}(3x^2y - y^3z^2) + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}(3x^2y - y^3z^2) \\ &= 6xy\mathbf{i} + (3x^2 - 3y^2z^2)\mathbf{j} - 2y^3z\mathbf{k} \\ &= 6(1)(-2)\mathbf{i} + \{3(1)^2 - 3(-2)^2(-1)^2\}\mathbf{j} - 2(-2)^3(-1)\mathbf{k} \\ &= -12\mathbf{i} - 9\mathbf{j} - 16\mathbf{k} \end{aligned}$$

2. Demostrar que (a) $\nabla(F+G) = \nabla F + \nabla G$, (b) $\nabla(FG) = F\nabla G + G\nabla F$ siendo F y G funciones escalares variables de x, y y z .

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \nabla(F+G) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) (F+G) \\
 &= \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} (F+G) + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} (F+G) + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} (F+G) \\
 &= \mathbf{i} \frac{\partial F}{\partial x} + \mathbf{i} \frac{\partial G}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial F}{\partial y} + \mathbf{j} \frac{\partial G}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial F}{\partial z} + \mathbf{k} \frac{\partial G}{\partial z} \\
 &= \mathbf{i} \frac{\partial F}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial F}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial F}{\partial z} + \mathbf{i} \frac{\partial G}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial G}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial G}{\partial z} \\
 &= \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) F + \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) G = \nabla F + \nabla G
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \nabla(FG) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) (FG) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (FG) \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} (FG) \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} (FG) \mathbf{k} \\
 &= \left(F \frac{\partial G}{\partial x} + G \frac{\partial F}{\partial x} \right) \mathbf{i} + \left(F \frac{\partial G}{\partial y} + G \frac{\partial F}{\partial y} \right) \mathbf{j} + \left(F \frac{\partial G}{\partial z} + G \frac{\partial F}{\partial z} \right) \mathbf{k} \\
 &= F \left(\frac{\partial G}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial G}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial G}{\partial z} \mathbf{k} \right) + G \left(\frac{\partial F}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \mathbf{k} \right) = F\nabla G + G\nabla F
 \end{aligned}$$

3. Hallar $\nabla\phi$ siendo (a) $\phi = \ln |\mathbf{r}|$, (b) $\phi = \frac{1}{r}$.

$$(a) \quad \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}. \text{ Entonces } |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad y \quad \phi = \ln |\mathbf{r}| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2).$$

$$\begin{aligned}
 \nabla\phi &= \frac{1}{2} \nabla \ln(x^2 + y^2 + z^2) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} \ln(x^2 + y^2 + z^2) + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} \ln(x^2 + y^2 + z^2) + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \ln(x^2 + y^2 + z^2) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \mathbf{i} \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} + \mathbf{j} \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} + \mathbf{k} \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right\} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\mathbf{r}}{r^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \nabla\phi &= \nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \nabla\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) = \nabla\{(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}\} \\
 &= \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \\
 &= \mathbf{i} \left\{ -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} 2x \right\} + \mathbf{j} \left\{ -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} 2y \right\} + \mathbf{k} \left\{ -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} 2z \right\} \\
 &= \frac{-x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}
 \end{aligned}$$

4. Demostrar que $\nabla|\mathbf{r}|^n = n\mathbf{r}^{n-2}$.

$$\begin{aligned}
 \nabla r^n &= \nabla(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^n = \nabla(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \\
 &= \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} \{(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}\} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} \{(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}\} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \{(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}\}
 \end{aligned}$$

$$\frac{n}{2} (x^2)^{\frac{n-2}{2}} \cdot 2x$$

$$\begin{aligned}
 &= i \left\{ \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2-1} 2x \right\} + j \left\{ \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2-1} 2y \right\} + k \left\{ \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2-1} 2z \right\} \\
 &= n (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2-1} (x i + y j + z k) \\
 &= n (r^2)^{n/2-1} \mathbf{r} = n r^{n-2} \mathbf{r} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Quédese que si $\mathbf{r} = r \mathbf{r}_1$, siendo $\mathbf{r}_1$ un vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}$, entonces $\nabla r^n = n r^{n-1} \mathbf{r}_1$.

11. Demostrar que $\nabla \phi$ es un vector perpendicular a la superficie $\phi(x, y, z) = c$, siendo c una constante.

Sea $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ el vector de posición de un punto genérico $P(x, y, z)$ de la superficie. Entonces $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}$ está situado en el plano tangente a la superficie en P .

$$\text{Pero } d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz = 0, \text{ o bien, } \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}) = 0$$

es decir, $\nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = 0$ de forma que $\nabla \phi$ es perpendicular a $d\mathbf{r}$ y, por lo tanto, a la superficie.

12. Hallar un vector unitario normal a la superficie $x^2y + 2xz = 4$ en el punto $(2, -2, 3)$.

$$\nabla(x^2y + 2xz) = (2xy + 2z)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 2x\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \text{ en el punto } (2, -2, 3).$$

$$\text{El vector unitario normal a la superficie} = \frac{-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}}{\sqrt{(-2)^2 + (4)^2 + (4)^2}} = -\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}.$$

Otro vector unitario normal es $-\frac{1}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$ de la misma dirección y de sentido contrario que el anterior.

13. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $2xz^2 - 3xy - 4x = 7$ en el punto $(1, -1, 2)$.

$$\nabla(2xz^2 - 3xy - 4x) = (2z^2 - 3y - 4)\mathbf{i} - 3x\mathbf{j} + 4xz\mathbf{k}$$

La normal a la superficie en el punto $(1, -1, 2)$ es $7\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$.

La ecuación de un plano que pasa por un punto cuyo vector de posición es $\mathbf{r}_0$ y es perpendicular a la normal $\mathbf{N}$ es $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{N} = 0$. (Cap. 2, Prob. 18.) Luego la ecuación pedida es

$$[(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) - (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k})] \cdot (7\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}) = 0$$

$$\text{es decir, } 7(x-1) - 3(y+1) + 8(z-2) = 0.$$

14. Sean $\phi(x, y, z)$ y $\phi(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ las temperaturas en dos puntos muy próximos $P(x, y, z)$ y $Q(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ de una cierta región del espacio.

(a) Interpretar físicamente la magnitud $\frac{\Delta \phi}{\Delta s} = \frac{\phi(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - \phi(x, y, z)}{\Delta s}$ siendo Δs la distancia entre los puntos P y Q .

(b) Hallar $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta s} = \frac{d\phi}{ds}$ e interpretarlo físicamente.

(c) Demostrar que $\frac{d\phi}{ds} = \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}$.

(d) Como $\Delta \phi$ es la variación de temperatura entre los puntos P y Q , y Δs es la distancia entre dichos puntos, $\frac{\Delta \phi}{\Delta s}$ representa la variación de temperatura por unidad de distancia en la dirección y sentido de P a Q .

(b) Según se estudia en cálculo diferencial,

$$\Delta\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial\phi}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial\phi}{\partial z}\Delta z + \text{infinitésimos de orden superior a } \Delta x, \Delta y \text{ y } \Delta z$$

Por lo tanto,
$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\phi}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\partial\phi}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta s} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta s} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \frac{\Delta z}{\Delta s}$$

o bien,
$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{\partial\phi}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

$\frac{d\phi}{ds}$ representa la variación de temperatura con respecto a la distancia al punto P en dirección sentido hacia Q . Se denomina también *derivada direccional de ϕ* .

$$\begin{aligned} (c) \quad \frac{d\phi}{ds} &= \frac{\partial\phi}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \frac{dz}{ds} = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot \left(\frac{dx}{ds} \mathbf{i} + \frac{dy}{ds} \mathbf{j} + \frac{dz}{ds} \mathbf{k} \right) \\ &= \nabla\phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} \end{aligned}$$

Como $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ es un vector unitario, $\nabla\phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}$ es la componente de $\nabla\phi$ en la dirección de este vector unitario.

9. Demostrar que la máxima variación de ϕ , es decir, la derivada direccional máxima, es igual al módulo de $\nabla\phi$ y tiene lugar en la dirección de este vector.

Según el problema 8(c), $\frac{d\phi}{ds} = \nabla\phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}$ es la proyección de $\nabla\phi$ en la dirección $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$. Esta proyección

máxima cuando $\nabla\phi$ y $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ tenga la misma dirección. Luego el máximo valor de $\frac{d\phi}{ds}$ se produce en la dirección de $\nabla\phi$ y su módulo es $|\nabla\phi|$.

10. Hallar la derivada direccional de $\phi = x^2yz + 4xz^2$ en el punto $(1, -2, -1)$ y en la dirección y sentido $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \nabla(x^2yz + 4xz^2) = (2xyz + 4z^2)\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + (x^2y + 8xz)\mathbf{k} \\ &= 8\mathbf{i} - \mathbf{j} - 10\mathbf{k} \text{ en el punto } (1, -2, -1). \end{aligned}$$

El vector unitario en la dirección de $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ es

$$\mathbf{a} = \frac{2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}}{\sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

La derivada pedida es

$$\nabla\phi \cdot \mathbf{a} = (8\mathbf{i} - \mathbf{j} - 10\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k} \right) = \frac{16}{3} + \frac{1}{3} + \frac{20}{3} = \frac{37}{3}$$

Como este valor es positivo, ϕ aumenta en dicha dirección.

11. (a) Hallar la dirección según la cual es máxima la derivada de la función $\phi = x^2y + z^3$ en el punto $(2, 1, -1)$.
(b) ¿Cuál es el módulo de este valor máximo?

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \nabla(x^2yz + z^3) = 2xyz\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + 3x^2yz^2\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k} \text{ en el punto } (2, 1, -1). \end{aligned}$$

Según el problema 9,

La derivada es máxima en la dirección $\nabla \phi = -4\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$,

el módulo de este máximo es $|\nabla \phi| = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2 + (12)^2} = \sqrt{176} = 13,27$.

12. Hallar el ángulo que forman las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y $z = x^2 + y^2 - 3$ en el punto $(2, -1, 2)$.

El ángulo que forman las superficies en el punto es el que forman las normales a las superficies en dicho punto.

La normal a $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el punto $(2, -1, 2)$ es

$$\nabla \phi_1 = \nabla(x^2 + y^2 + z^2) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

La normal a $z = x^2 + y^2 - 3$, o bien, $x^2 + y^2 - z = 3$ en el punto $(2, -1, 2)$ es

$$\nabla \phi_2 = \nabla(x^2 + y^2 - z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

$(\nabla \phi_1) \cdot (\nabla \phi_2) = |\nabla \phi_1| |\nabla \phi_2| \cos \theta$, siendo θ el ángulo pedido. Luego

$$(4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \cdot (4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) = |4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}| |4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}| \cos \theta$$

$$16 + 4 - 4 = \sqrt{(4)^2 + (-2)^2 + (4)^2} \sqrt{(4)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{16}{6\sqrt{21}} = \frac{8\sqrt{21}}{63} = 0,5819; \text{ el ángulo agudo es } \theta = \arccos 0,5819 = 54^\circ 35'.$$

13. Sea R la distancia desde un punto fijo $A(a, b, c)$ a otro cualquiera $P(x, y, z)$. Demostrar que ∇R es un vector unitario en la dirección y sentido de $\mathbf{AP} = \mathbf{R}$.

Si $\mathbf{r}_A$ y $\mathbf{r}_P$ son los vectores de posición $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ y $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ de A y P respectivamente entonces, $\mathbf{R} = \mathbf{r}_P - \mathbf{r}_A = (x-a)\mathbf{i} + (y-b)\mathbf{j} + (z-c)\mathbf{k}$, de forma que $R = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$. Por lo tanto,

$$\nabla R = \nabla(\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}) = \frac{(x-a)\mathbf{i} + (y-b)\mathbf{j} + (z-c)\mathbf{k}}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} = \frac{\mathbf{R}}{R}$$

es un vector unitario en la dirección y sentido de $\mathbf{R}$.

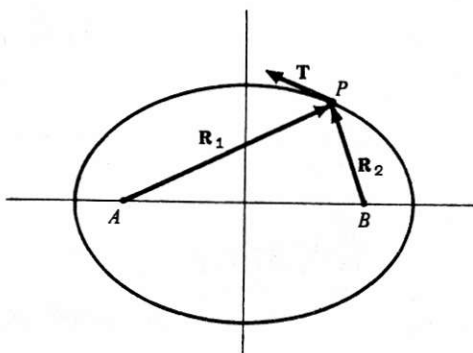
14. Sea P un punto genérico de una elipse cuyos focos son los puntos A y B , como se representa en la figura. Demostrar que las rectas AP y BP forman ángulos iguales con la tangente a la elipse en el punto P .

Sean $\mathbf{R}_1 = \mathbf{AP}$ y $\mathbf{R}_2 = \mathbf{BP}$ los vectores que unen, respectivamente, los focos A y B con el punto P de la elipse y $\mathbf{T}$ el vector tangente unitario a la elipse en dicho punto.

Como la elipse es el lugar geométrico de los puntos P cuya suma de distancias a los dos focos fijos A y B es constante, p , la ecuación de dicha curva es $R_1 + R_2 = p$.

Según el problema 5, $\nabla(R_1 + R_2)$ es normal a la elipse, luego $[\nabla(R_1 + R_2)] \cdot \mathbf{T} = 0$, esto es, $(\nabla R_2) \cdot \mathbf{T} = -(\nabla R_1) \cdot \mathbf{T}$.

Como ∇R_1 y ∇R_2 son vectores unitarios en las direcciones de $\mathbf{R}_1$ y $\mathbf{R}_2$, respectivamente, (problema 13), el coseno del ángulo formado por ∇R_2 y $\mathbf{T}$ es igual al coseno del ángulo formado por ∇R_1 y $-\mathbf{T}$ y, por lo tanto, dichos ángulos son iguales.



El problema admite una interpretación física. Podemos imaginarnos que se trata de rayos luminosos o de ondas sonoras que parten de A , por ejemplo, y que al llegar a la elipse se reflejan pasando por B .

DIVERGENCIA

15. Siendo $\mathbf{A} = x^2z \mathbf{i} - 2y^3z^2 \mathbf{j} + xy^2z \mathbf{k}$, hallar $\nabla \cdot \mathbf{A}$ (div. $\mathbf{A}$) en el punto $(1, -1, 1)$.

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (x^2z \mathbf{i} - 2y^3z^2 \mathbf{j} + xy^2z \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2z) + \frac{\partial}{\partial y}(-2y^3z^2) + \frac{\partial}{\partial z}(xy^2z) \\ &= 2xz - 6y^2z^2 + xy^2 = 2(1)(1) - 6(-1)^2(1)^2 + (1)(-1)^2 = -3 \text{ en } (1, -1, 1).\end{aligned}$$

16. Siendo $\phi = 2x^3y^2z^4$, (a) Hallar $\nabla \cdot \nabla \phi$ (div grad ϕ).

(b) Demostrar que $\nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi$, siendo $\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ el operador Laplaciano.

$$\begin{aligned}(a) \nabla \phi &= \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y^2z^4) + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y^2z^4) + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}(2x^3y^2z^4) \\ &= 6x^2y^2z^4 \mathbf{i} + 4x^3yz^4 \mathbf{j} + 8x^3y^2z^3 \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luego } \nabla \cdot \nabla \phi &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (6x^2y^2z^4 \mathbf{i} + 4x^3yz^4 \mathbf{j} + 8x^3y^2z^3 \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(6x^2y^2z^4) + \frac{\partial}{\partial y}(4x^3yz^4) + \frac{\partial}{\partial z}(8x^3y^2z^3) \\ &= 12xy^2z^4 + 4x^3z^4 + 24x^3y^2z^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \nabla \cdot \nabla \phi &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \\ &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \phi = \nabla^2 \phi\end{aligned}$$

17. Demostrar que $\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = 0$.

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} = -x(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} [-x(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}] \\ &= 3x^2(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} - (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} = \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}\end{aligned}$$

Análogamente,

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \right) = \frac{2y^2 - z^2 - x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \right) = \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

Sumando, $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \right) = 0.$

La ecuación $\nabla^2 \phi = 0$ se llama *ecuación de Laplace*. Se deduce que $\phi = 1/r$ es una solución de esta

* ②

Demstrar: (a) $\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B}$

(b) $\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi (\nabla \cdot \mathbf{A}).$

Sean $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_3 \mathbf{k}$.

$$\begin{aligned} \text{Entonces } \nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot [(A_1+B_1)\mathbf{i} + (A_2+B_2)\mathbf{j} + (A_3+B_3)\mathbf{k}] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (A_1+B_1) + \frac{\partial}{\partial y} (A_2+B_2) + \frac{\partial}{\partial z} (A_3+B_3) \\ &= \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} + \frac{\partial B_1}{\partial x} + \frac{\partial B_2}{\partial y} + \frac{\partial B_3}{\partial z} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_3 \mathbf{k}) \\ &= \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B} \end{aligned}$$

$\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \nabla \cdot (\phi A_1 \mathbf{i} + \phi A_2 \mathbf{j} + \phi A_3 \mathbf{k})$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial}{\partial x} (\phi A_1) + \frac{\partial}{\partial y} (\phi A_2) + \frac{\partial}{\partial z} (\phi A_3) \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x} A_1 + \phi \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} A_2 + \phi \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} A_3 + \phi \frac{\partial A_3}{\partial z} \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x} A_1 + \frac{\partial \phi}{\partial y} A_2 + \frac{\partial \phi}{\partial z} A_3 + \phi \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) + \phi \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \\ &= (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi (\nabla \cdot \mathbf{A}) \end{aligned}$$

$\nabla \cdot \nabla r^{-3} = \nabla^2 r^{-3}$

Demstrar $\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = 0.$

Sean $\phi = r^{-3}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{r}$ en el resultado del problema 18(b).

$$\begin{aligned} \text{Entonces } \nabla \cdot (r^{-3} \mathbf{r}) &= (\nabla r^{-3}) \cdot \mathbf{r} + (r^{-3}) \nabla \cdot \mathbf{r} \\ &= (-3r^{-5} \mathbf{r}) \cdot \mathbf{r} + 3r^{-3} = 0, \quad \text{teniendo en cuenta el problema 4.} \end{aligned}$$

$-3r^{-5} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$

$r^{-3} \rightarrow r^{-5} \cdot r^2 = -3r^{-5} r^2$

20. Demostrar que $\nabla \cdot (U \nabla V - V \nabla U) = U \nabla^2 V - V \nabla^2 U$.

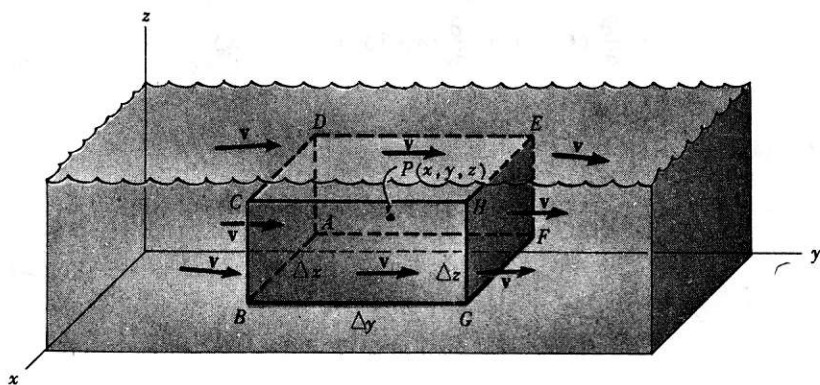
Del problema 18(b), siendo $\phi = U$ y $\mathbf{A} = \nabla V$,

$$\nabla \cdot (U \nabla V) = (\nabla U) \cdot (\nabla V) + U (\nabla \cdot \nabla V) = (\nabla U) \cdot (\nabla V) + U \nabla^2 V$$

Cambiando U por V se obtiene $\nabla \cdot (V \nabla U) = (\nabla V) \cdot (\nabla U) + V \nabla^2 U$.

$$\begin{aligned} \text{Restando, } \nabla \cdot (U \nabla V) - \nabla \cdot (V \nabla U) &= \nabla \cdot (U \nabla V - V \nabla U) \\ &= (\nabla U) \cdot (\nabla V) + U \nabla^2 V - [(\nabla V) \cdot (\nabla U) + V \nabla^2 U] \\ &= U \nabla^2 V - V \nabla^2 U \end{aligned}$$

21. Sea $\mathbf{v}(x, y, z)$ la velocidad de un punto cualquiera de un fluido. Demostrar que el volumen de fluido que por unidad de volumen y de tiempo a través de las superficies de un paralelepípedo elemental de centro en el punto $P(x, y, z)$ y aristas paralelas a los ejes coordenados, de dimensiones Δx , Δy , Δz , viene dado, aproximadamente, por $\text{div } \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v}$.



Refiriéndonos a la figura, se tiene,

componente x de la velocidad $\mathbf{v}$ en P $= v_1$

componente x de $\mathbf{v}$ en el centro de la cara $AFED$ $= v_1 - \frac{1}{2} \frac{\partial v_1}{\partial x} \Delta x$ aprox.

componente x de $\mathbf{v}$ en el centro de la cara $GHCB$ $= v_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial v_1}{\partial x} \Delta x$ aprox.

Por lo tanto, (1) volumen de fluido que atraviesa $AFED$ por unidad de tiempo $= (v_1 - \frac{1}{2} \frac{\partial v_1}{\partial x} \Delta x) \Delta y \Delta z$

(2) volumen de fluido que atraviesa $GHCB$ por unidad de tiempo $= (v_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial v_1}{\partial x} \Delta x) \Delta y \Delta z$

Incremento de volumen por unidad de tiempo en la dirección x $= (2) - (1) = \frac{\partial v_1}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z$

Análogamente, incremento de volumen por unidad de tiempo en la dirección y $= \frac{\partial v_2}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z$

incremento de volumen por unidad de tiempo en la dirección z $= \frac{\partial v_3}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z$

El incremento total de volumen por unidad de volumen y de tiempo es

$$= \frac{\left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z}{\Delta x \Delta y \Delta z} = \text{div } \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v}$$

Este resultado es exacto únicamente en el límite, es decir, cuando el paralelepípedo se considera cada vez más pequeño tendiendo hacia el punto P , o lo que es igual, cuando Δx , Δy y Δz tienden a cero. Si no hay incremento de fluido en punto alguno se verifica que $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. Esta ecuación recibe el nombre de *ecuación de continuidad* de un fluido incompresible. Como no se origina ni desaparece fluido en ningún punto, diremos que no existen fuentes ni sumideros. Un vector $\mathbf{v}$ o un campo vectorial de divergencia nula se llama *solenoidal*.

22. Determinar la constante a de forma que el vector $\mathbf{V} = (x + 3y)\mathbf{i} + (y - 2z)\mathbf{j} + (x + az)\mathbf{k}$ sea solenoidal.

Un vector $\mathbf{V}$ es solenoidal si su divergencia es cero (problema 21).

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{\partial}{\partial x}(x + 3y) + \frac{\partial}{\partial y}(y - 2z) + \frac{\partial}{\partial z}(x + az) = 1 + 1 + a$$

Por lo tanto, $\nabla \cdot \mathbf{V} = a + 2 = 0$ para $a = -2$.

Solenoidal $\Rightarrow \text{Div } \mathbf{V} = 0$
 $\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$

Grad $\nabla \mathbf{V}$
 Div $= \nabla \cdot \mathbf{V}$
 Rot $= \nabla \times \mathbf{V}$

ROTACIONAL

23. Si $\mathbf{A} = xz^3\mathbf{i} - 2x^2yz\mathbf{j} + 2yz^4\mathbf{k}$, hallar $\nabla \times \mathbf{A}$ (o rot $\mathbf{A}$) en el punto $(1, -1, 1)$.

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k} \right) \times (xz^3\mathbf{i} - 2x^2yz\mathbf{j} + 2yz^4\mathbf{k})$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz^3 & -2x^2yz & 2yz^4 \end{vmatrix}$$

$$= \left[\frac{\partial}{\partial y}(2yz^4) - \frac{\partial}{\partial z}(-2x^2yz) \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z}(xz^3) - \frac{\partial}{\partial x}(2yz^4) \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial}{\partial x}(-2x^2yz) - \frac{\partial}{\partial y}(xz^3) \right] \mathbf{k}$$

$$= (2z^4 + 2x^2y)\mathbf{i} + 3xz^2\mathbf{j} - 4xyz\mathbf{k} = 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \text{ at } (1, -1, 1).$$

24. Sendo $\mathbf{A} = x^2y\mathbf{i} - 2xz\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$, hallar rot rot $\mathbf{A}$.

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

$$= \nabla \times \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & -2xz & 2yz \end{vmatrix} = \nabla \times [(2x + 2z)\mathbf{i} - (x^2 + 2z)\mathbf{k}]$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x + 2z & 0 & -x^2 - 2z \end{vmatrix} = (2x + 2)\mathbf{j}$$

25. Demostrar que: (a) $\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}$

(b) $\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = (\nabla \phi) \times \mathbf{A} + \phi (\nabla \times \mathbf{A})$.

(a) Sean $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$. Entonces:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \times [(A_1 + B_1)\mathbf{i} + (A_2 + B_2)\mathbf{j} + (A_3 + B_3)\mathbf{k}] \\&= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 + B_1 & A_2 + B_2 & A_3 + B_3 \end{vmatrix} \\&= \left[\frac{\partial}{\partial y} (A_3 + B_3) - \frac{\partial}{\partial z} (A_2 + B_2) \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z} (A_1 + B_1) - \frac{\partial}{\partial x} (A_3 + B_3) \right] \mathbf{j} \\&\quad + \left[\frac{\partial}{\partial x} (A_2 + B_2) - \frac{\partial}{\partial y} (A_1 + B_1) \right] \mathbf{k} \\&= \left[\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right] \mathbf{k} \\&\quad + \left[\frac{\partial B_3}{\partial y} - \frac{\partial B_2}{\partial z} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial B_1}{\partial z} - \frac{\partial B_3}{\partial x} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial B_2}{\partial x} - \frac{\partial B_1}{\partial y} \right] \mathbf{k} \\&= \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}\end{aligned}$$

(b) $\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = \nabla \times (\phi A_1 \mathbf{i} + \phi A_2 \mathbf{j} + \phi A_3 \mathbf{k})$

$$\begin{aligned}&= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \phi A_1 & \phi A_2 & \phi A_3 \end{vmatrix} \\&= \left[\frac{\partial}{\partial y} (\phi A_3) - \frac{\partial}{\partial z} (\phi A_2) \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z} (\phi A_1) - \frac{\partial}{\partial x} (\phi A_3) \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial}{\partial x} (\phi A_2) - \frac{\partial}{\partial y} (\phi A_1) \right] \mathbf{k} \\&= \left[\phi \frac{\partial A_3}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} A_3 - \phi \frac{\partial A_2}{\partial z} - \frac{\partial \phi}{\partial z} A_2 \right] \mathbf{i} \\&\quad + \left[\phi \frac{\partial A_1}{\partial z} + \frac{\partial \phi}{\partial z} A_1 - \phi \frac{\partial A_3}{\partial x} - \frac{\partial \phi}{\partial x} A_3 \right] \mathbf{j} + \left[\phi \frac{\partial A_2}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial x} A_2 - \phi \frac{\partial A_1}{\partial y} - \frac{\partial \phi}{\partial y} A_1 \right] \mathbf{k} \\&= \phi \left[\left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \mathbf{k} \right] \\&\quad + \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} A_3 - \frac{\partial \phi}{\partial z} A_2 \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} A_1 - \frac{\partial \phi}{\partial x} A_3 \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} A_2 - \frac{\partial \phi}{\partial y} A_1 \right) \mathbf{k} \right] \\&= \phi (\nabla \times \mathbf{A}) + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} \\&= \phi (\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla \phi) \times \mathbf{A}.\end{aligned}$$

III. Hallar $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{r})$ sabiendo que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Sea $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$.

$$\text{Entonces } \mathbf{A} \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$= (zA_2 - yA_3)\mathbf{i} + (xA_3 - zA_1)\mathbf{j} + (yA_1 - xA_2)\mathbf{k}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{r}) &= \frac{\partial}{\partial x}(zA_2 - yA_3) + \frac{\partial}{\partial y}(xA_3 - zA_1) + \frac{\partial}{\partial z}(yA_1 - xA_2) \\ &= z \frac{\partial A_2}{\partial x} - y \frac{\partial A_3}{\partial x} + x \frac{\partial A_3}{\partial y} - z \frac{\partial A_1}{\partial y} + y \frac{\partial A_1}{\partial z} - x \frac{\partial A_2}{\partial z} \\ &= x \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + y \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) + z \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \\ &= [x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}] \cdot \left[\left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right)\mathbf{k} \right] \\ &= \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{r} \cdot \text{rot } \mathbf{A}. \text{ Si } \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0} \text{ el resultado es cero.} \end{aligned}$$

IV. Demostrar que: (a) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$ (rot grad $\phi = \mathbf{0}$), (b) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ (div rot $\mathbf{A} = 0$).

$$(a) \nabla \times (\nabla \phi) = \nabla \times \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right] \mathbf{k} \\ &= \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

suponiendo que ϕ tiene segundas derivadas parciales continuas, con lo cual el orden de la derivación es indiferente.

$$\begin{aligned} (b) \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \nabla \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} \\ &= \nabla \cdot \left[\left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \mathbf{k} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{\partial^2 A_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_2}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_3}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_1}{\partial z \partial y} = 0$$

suponiendo que A tiene segundas derivadas parciales continuas.

Obsérvese la semejanza entre el resultado anterior y el de $(C \times Cm) = (C \times C)m = 0$, siendo m escalar y $C \cdot (C \times A) = (C \times C) \cdot A = 0$.

28. Hallar $\text{rot}(\mathbf{r}f(r))$ siendo $f(r)$ derivable.

$$\begin{aligned} \text{rot}(\mathbf{r}f(r)) &= \nabla \times (\mathbf{r}f(r)) \\ &= \nabla \times (xf(r)\mathbf{i} + yf(r)\mathbf{j} + zf(r)\mathbf{k}) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xf(r) & yf(r) & zf(r) \end{vmatrix} \\ &= (z \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial z})\mathbf{i} + (x \frac{\partial f}{\partial z} - z \frac{\partial f}{\partial x})\mathbf{j} + (y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y})\mathbf{k} \end{aligned}$$

Pero $\frac{\partial f}{\partial x} = (\frac{\partial f}{\partial r})(\frac{\partial r}{\partial x}) = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial}{\partial x}(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) = \frac{f'(r)x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{f'(r)x}{r}$. Análogamente, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{f'(r)y}{r}$ y $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{f'(r)z}{r}$.

Por lo tanto, el resultado es, $= (z \frac{f'(r)y}{r} - y \frac{f'(r)z}{r})\mathbf{i} + (x \frac{f'(r)z}{r} - z \frac{f'(r)x}{r})\mathbf{j} + (y \frac{f'(r)x}{r} - x \frac{f'(r)y}{r})\mathbf{k} = 0$

* 29. Demostrar que $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$.

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) &= \nabla \times \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} \\ &= \nabla \times [(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z})\mathbf{i} + (\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x})\mathbf{j} + (\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y})\mathbf{k}] \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} & \frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} & \frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \end{vmatrix} \\ &= [\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}) - \frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x})]\mathbf{i} \\ &\quad + [\frac{\partial}{\partial z}(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z}) - \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y})]\mathbf{j} \\ &\quad + [\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x}) - \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z})]\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(-\frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_1}{\partial z^2}\right)\mathbf{i} + \left(-\frac{\partial^2 A_2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2}\right)\mathbf{j} + \left(-\frac{\partial^2 A_3}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_3}{\partial y^2}\right)\mathbf{k} \\
&\quad + \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_3}{\partial z \partial x}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 A_3}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial x \partial y}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y \partial z}\right)\mathbf{k} \\
&= \left(-\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_1}{\partial z^2}\right)\mathbf{i} + \left(-\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_2}{\partial z^2}\right)\mathbf{j} + \left(-\frac{\partial^2 A_3}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_3}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_3}{\partial z^2}\right)\mathbf{k} \\
&\quad + \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_3}{\partial z \partial x}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_3}{\partial z \partial y}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 A_3}{\partial z^2}\right)\mathbf{k} \\
&= -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)(A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}) \\
&\quad + \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}\right) + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}\right) + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}\right) \\
&= -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}\right) \\
&= -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})
\end{aligned}$$

Se quiere simplificar la escritura, se puede operar solamente con la componente $\mathbf{i}$ y deducir luego las otras por simetrías.

El resultado también se expresa como en el problema 47 (a) del Cap. 2, de la forma siguiente:

$$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$$

Haciendo $\mathbf{A} = \mathbf{B} = \nabla$ y $\mathbf{C} = \mathbf{F}$,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - (\nabla \cdot \nabla)\mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

Obsérvese que la fórmula (1) se tiene que escribir de forma que los operadores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ precedan al operando $\mathbf{C}$

Siendo $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, demostrar que $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \text{rot } \mathbf{v}$ siendo $\boldsymbol{\omega}$ un vector constante.

$$\begin{aligned}
\text{rot } \mathbf{v} &= \nabla \times \mathbf{v} = \nabla \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \nabla \times \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} \\
&= \nabla \times [(\omega_2 z - \omega_3 y)\mathbf{i} + (\omega_3 x - \omega_1 z)\mathbf{j} + (\omega_1 y - \omega_2 x)\mathbf{k}] \\
&= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \omega_2 z - \omega_3 y & \omega_3 x - \omega_1 z & \omega_1 y - \omega_2 x \end{vmatrix} = 2(\omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}) = 2\boldsymbol{\omega}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\omega = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{2} \text{rot } \mathbf{v}$.

El rotacional de un campo vectorial confiere a éste propiedades de una rotación, como veremos en el Cap. 6. Si el campo $\mathbf{F}$ corresponde al de velocidades de un fluido en movimiento, por ejemplo, una rueda de paletas que se sitúa en diversos puntos del mismo, tiende a girar en las regiones en las que $\text{rot } \mathbf{F} \neq 0$, mientras que si $\text{rot } \mathbf{F} = 0$ no hay rotación y el campo $\mathbf{F}$ se denomina *irrotacional*. Un campo no irrotacional se llama *rotacional* o de *vórtices*.

31. Siendo $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$, $\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$, demostrar que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ satisfacen $\nabla^2 \mathbf{u} = \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}$.

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{Del problema 29, } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E}. \text{ Luego } \nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

$$\text{Análogamente, } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}.$$

$$\text{Pero } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = -\nabla^2 \mathbf{H} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) = -\nabla^2 \mathbf{H}. \text{ Luego } \nabla^2 \mathbf{H} = \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}.$$

Las ecuaciones dadas son las *ecuaciones de Maxwell de la teoría electromagnética*. La ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \text{ se llama } \textit{ecuación de ondas}.$$

PROBLEMAS DIVERSOS.

32. (a) Un vector $\mathbf{V}$ se llama irrotacional si $\text{rot } \mathbf{V} = \mathbf{0}$ (problema 30). Hallar las constantes a, b, c de forma

$$\mathbf{V} = (x + 2y + az)\mathbf{i} + (bx - 3y - z)\mathbf{j} + (4x + cy + 2z)\mathbf{k} \quad \leftarrow 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$$

sea irrotacional.

(b) Demostrar que $\mathbf{V}$ se puede expresar como el gradiente de una función escalar.

$$(a) \text{ rot } \mathbf{V} = \nabla \times \mathbf{V} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+2y+az & bx-3y-z & 4x+cy+2z \end{vmatrix} = (c+1)\mathbf{i} + (a-4)\mathbf{j} + (b-2)\mathbf{k}$$

El rotacional es cero para $a=4$, $b=2$, $c=-1$, de donde

$$\mathbf{V} = (x + 2y + 4z)\mathbf{i} + (2x - 3y - z)\mathbf{j} + (4x - y + 2z)\mathbf{k}$$

$$(b) \text{ Supongamos } \mathbf{V} = \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$\text{Entonces, } (1) \frac{\partial \phi}{\partial x} = x + 2y + 4z, \quad (2) \frac{\partial \phi}{\partial y} = 2x - 3y - z, \quad (3) \frac{\partial \phi}{\partial z} = 4x - y + 2z.$$

Integrando (1) parcialmente respecto de x , permaneciendo y y z constantes,

$$(4) \quad \phi = \frac{x^2}{2} + 2xy + 4xz + f(y, z)$$

siendo $f(y, z)$ una función arbitraria de y y z . Análogamente, de (2) y (3),

$$\phi = 2xy - \frac{3y^2}{2} - yz + g(x, z)$$

$$\phi = 4xz - yz + z^2 + h(x, y).$$

Comparando (4), (5) y (6) se deduce que hay un valor común de ϕ si se toman

$$f(y, z) = -\frac{3y^2}{2} + z^2, \quad g(x, z) = \frac{x^2}{2} + z^2, \quad h(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{3y^2}{2}$$

de forma que

$$\phi = \frac{x^2}{2} - \frac{3y^2}{2} + z^2 + 2xy + 4xz - yz$$

Obsérvese que también se puede sumar a ϕ una constante. En general, si $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces se puede encontrar ϕ de forma que $\mathbf{v} = \nabla \phi$. Un campo vectorial $\mathbf{V}$ que deriva de otro escalar ϕ , tal que $\mathbf{v} = \nabla \phi$, se llama *campo vectorial conservador*, siendo ϕ el *potencial escalar*. Recíprocamente, si $\mathbf{v} = \nabla \phi$, entonces $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (problema 27 a).

Mostrar que si $\phi(x, y, z)$ es una solución de la ecuación de Laplace, $\nabla \phi$ define un campo vectorial solenoidal e irrotacional.

Por hipótesis, ϕ satisface a la ecuación de Laplace $\nabla^2 \phi = 0$, es decir, $\nabla \cdot (\nabla \phi) = 0$ y, por lo tanto, $\nabla \phi$ es solenoidal (problemas 21 y 23).

Del problema 27a, $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$, con lo que $\nabla \phi$ es irrotacional.

$$\nabla \cdot \phi = 0$$

Deducir una posible definición de grad B.

Suponiendo $\mathbf{B} = B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_3 \mathbf{k}$, la expresión de grad B viene dada por

$$\begin{aligned} \nabla \mathbf{B} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) (B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_3 \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial B_1}{\partial x} \mathbf{i} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial x} \mathbf{i} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial x} \mathbf{i} \mathbf{k} \\ &\quad + \frac{\partial B_1}{\partial y} \mathbf{j} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial y} \mathbf{j} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial y} \mathbf{j} \mathbf{k} \\ &\quad + \frac{\partial B_1}{\partial z} \mathbf{k} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial z} \mathbf{k} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial z} \mathbf{k} \mathbf{k} \end{aligned}$$

Las expresiones $\mathbf{i} \mathbf{i}$, $\mathbf{i} \mathbf{j}$, etc., se llaman *diadas unitarias*. (Obsérvese que $\mathbf{i} \mathbf{j}$, por ejemplo, no es lo mismo que $\mathbf{j} \mathbf{i}$). Una expresión de la forma

$$a_{11} \mathbf{i} \mathbf{i} + a_{12} \mathbf{i} \mathbf{j} + a_{13} \mathbf{i} \mathbf{k} + a_{21} \mathbf{j} \mathbf{i} + a_{22} \mathbf{j} \mathbf{j} + a_{23} \mathbf{j} \mathbf{k} + a_{31} \mathbf{k} \mathbf{i} + a_{32} \mathbf{k} \mathbf{j} + a_{33} \mathbf{k} \mathbf{k}$$

se llama *diada*, siendo sus *componentes* los coeficientes a_{11} , a_{12} , ... Disponiendo las nueve componentes en la forma

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

se forma una matriz cuadrada de tercer orden, 3×3 . El concepto de diada es una generalización del concepto de vector. Una generalización posterior nos lleva a las *triadas* que formadas por 27 términos de la forma $a_{111} \mathbf{i} \mathbf{i} \mathbf{i} + a_{211} \mathbf{j} \mathbf{i} \mathbf{i} + \dots$. El estudio de la transformación de las componentes de una diada o triada de un sistema de coordenadas a otro es el objeto del *análisis tensorial* que se trata en el Capítulo 8.

35. Sea $\mathbf{A}$ un vector definido por $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}$ y Φ una diada dada por

$$\Phi = a_{11} \mathbf{i} \mathbf{i} + a_{12} \mathbf{i} \mathbf{j} + a_{13} \mathbf{i} \mathbf{k} + a_{21} \mathbf{j} \mathbf{i} + a_{22} \mathbf{j} \mathbf{j} + a_{23} \mathbf{j} \mathbf{k} + a_{31} \mathbf{k} \mathbf{i} + a_{32} \mathbf{k} \mathbf{j} + a_{33} \mathbf{k} \mathbf{k}$$

Obtener una posible definición de $\mathbf{A} \cdot \Phi$.

Suponiendo que se cumple la propiedad distributiva,

$$\mathbf{A} \cdot \Phi = (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot \Phi = A_1 \mathbf{i} \cdot \Phi + A_2 \mathbf{j} \cdot \Phi + A_3 \mathbf{k} \cdot \Phi$$

Consideremos, por ejemplo, el producto $\mathbf{i} \cdot \Phi$. Se forma efectuando los productos escalares de $\mathbf{i}$ con uno de los términos de Φ , sumando luego los resultados parciales obtenidos. Algunos de estos términos $\mathbf{i} \cdot a_{11} \mathbf{i} \mathbf{i}$, $\mathbf{i} \cdot a_{12} \mathbf{i} \mathbf{j}$, $\mathbf{i} \cdot a_{21} \mathbf{j} \mathbf{i}$, $\mathbf{i} \cdot a_{32} \mathbf{k} \mathbf{j}$, etc. Teniendo en cuenta que

$$\mathbf{i} \cdot a_{11} \mathbf{i} \mathbf{i} = a_{11} (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} = a_{11} \mathbf{i} \quad \text{ya que } \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot a_{12} \mathbf{i} \mathbf{j} = a_{12} (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{j} = a_{12} \mathbf{j} \quad \text{ya que } \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot a_{21} \mathbf{j} \mathbf{i} = a_{21} (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) \mathbf{i} = \mathbf{0} \quad \text{ya que } \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$$

$$\mathbf{i} \cdot a_{32} \mathbf{k} \mathbf{j} = a_{32} (\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \mathbf{j} = \mathbf{0} \quad \text{ya que } \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0$$

y damos una interpretación análoga a los términos de $\mathbf{j} \cdot \Phi$ y $\mathbf{k} \cdot \Phi$, se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \Phi &= A_1(a_{11} \mathbf{i} + a_{12} \mathbf{j} + a_{13} \mathbf{k}) + A_2(a_{21} \mathbf{i} + a_{22} \mathbf{j} + a_{23} \mathbf{k}) + A_3(a_{31} \mathbf{i} + a_{32} \mathbf{j} + a_{33} \mathbf{k}) \\ &= (A_1 a_{11} + A_2 a_{21} + A_3 a_{31}) \mathbf{i} + (A_1 a_{12} + A_2 a_{22} + A_3 a_{32}) \mathbf{j} + (A_1 a_{13} + A_2 a_{23} + A_3 a_{33}) \mathbf{k} \end{aligned}$$

que es un vector.

36. (a) Interpretar el símbolo $\mathbf{A} \cdot \nabla$. (b) Dar un posible significado de $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$. (c) ¿Se puede escribir la expresión anterior de la forma $\mathbf{A} \cdot \nabla \mathbf{B}$ sin ambigüedad alguna?

(a) Sea $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}$. Tendremos, formalmente,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \nabla &= (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \\ &= A_1 \frac{\partial}{\partial x} + A_2 \frac{\partial}{\partial y} + A_3 \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$

que es un operador. Por ejemplo,

$$(\mathbf{A} \cdot \nabla) \phi = \left(A_1 \frac{\partial}{\partial x} + A_2 \frac{\partial}{\partial y} + A_3 \frac{\partial}{\partial z} \right) \phi = A_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + A_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + A_3 \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

Obsérvese que esto es lo mismo que $\mathbf{A} \cdot \nabla \phi$.

(b) Sustituyendo en (a) ϕ por $\mathbf{B} = B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_3 \mathbf{k}$,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} &= \left(A_1 \frac{\partial}{\partial x} + A_2 \frac{\partial}{\partial y} + A_3 \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{B} = A_1 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + A_2 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial y} + A_3 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial z} \\ &= \left(A_1 \frac{\partial B_1}{\partial x} + A_2 \frac{\partial B_1}{\partial y} + A_3 \frac{\partial B_1}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(A_1 \frac{\partial B_2}{\partial x} + A_2 \frac{\partial B_2}{\partial y} + A_3 \frac{\partial B_2}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(A_1 \frac{\partial B_3}{\partial x} + A_2 \frac{\partial B_3}{\partial y} + A_3 \frac{\partial B_3}{\partial z} \right) \mathbf{k} \end{aligned}$$

(c) Teniendo en cuenta la interpretación de $\nabla \mathbf{B}$ dada en el problema 34 y, de acuerdo con el símbolo establecido en el problema 35,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \nabla \mathbf{B} &= (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot \nabla \mathbf{B} = A_1 \mathbf{i} \cdot \nabla \mathbf{B} + A_2 \mathbf{j} \cdot \nabla \mathbf{B} + A_3 \mathbf{k} \cdot \nabla \mathbf{B} \\ &= A_1 \left(\frac{\partial B_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial x} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial x} \mathbf{k} \right) + A_2 \left(\frac{\partial B_1}{\partial y} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial y} \mathbf{k} \right) + A_3 \left(\frac{\partial B_1}{\partial z} \mathbf{i} + \frac{\partial B_2}{\partial z} \mathbf{j} + \frac{\partial B_3}{\partial z} \mathbf{k} \right) \end{aligned}$$

que es el mismo resultado que el del apartado (b). Se deduce que $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \nabla \mathbf{B}$ sin lugar a ambigüedad siempre que el concepto de diádica se considere con las propiedades indicadas.

Siendo $\mathbf{A} = 2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}$, $\mathbf{B} = x^2 \mathbf{i} + yz \mathbf{j} - xy \mathbf{k}$ y $\phi = 2x^2yz^3$, hallar

(a) $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \phi$, (b) $\mathbf{A} \cdot \nabla \phi$, (c) $(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A}$, (d) $(\mathbf{A} \times \nabla) \phi$, (e) $\mathbf{A} \times \nabla \phi$.

$$\begin{aligned}
 (a) \quad (\mathbf{A} \cdot \nabla) \phi &= [(2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}) \cdot (\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k})] \phi \\
 &= (2yz \frac{\partial}{\partial x} - x^2y \frac{\partial}{\partial y} + xz^2 \frac{\partial}{\partial z}) (2x^2yz^3) \\
 &= 2yz \frac{\partial}{\partial x} (2x^2yz^3) - x^2y \frac{\partial}{\partial y} (2x^2yz^3) + xz^2 \frac{\partial}{\partial z} (2x^2yz^3) \\
 &= (2yz)(4xyz^3) - (x^2y)(2x^2z^3) + (xz^2)(6x^2yz^2) \\
 &= 8xy^2z^4 - 2x^4yz^3 + 6x^3yz^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &2yz \frac{\partial}{\partial x} (2x^2yz^3) \\
 &2yz \cdot (4xyz^3) \\
 &8xy^2z^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \mathbf{A} \cdot \nabla \phi &= (2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}) \cdot (\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k}) \\
 &= (2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}) \cdot (4xyz^3 \mathbf{i} + 2x^2z^3 \mathbf{j} + 6x^2yz^2 \mathbf{k}) \\
 &= 8xy^2z^4 - 2x^4yz^3 + 6x^3yz^4
 \end{aligned}$$

Comparando con (a) se deduce que $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \phi = \mathbf{A} \cdot \nabla \phi$.

$$\begin{aligned}
 (c) \quad (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} &= [(x^2 \mathbf{i} + yz \mathbf{j} - xy \mathbf{k}) \cdot (\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k})] \mathbf{A} \\
 &= (x^2 \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial y} - xy \frac{\partial}{\partial z}) \mathbf{A} = x^2 \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} + yz \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} - xy \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} \\
 &= x^2(-2xy \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}) + yz(2z \mathbf{i} - x^2 \mathbf{j}) - xy(2y \mathbf{i} + 2xz \mathbf{k}) \\
 &= (2yz^2 - 2xy^2) \mathbf{i} - (2x^3y + x^2yz) \mathbf{j} + (x^2z^2 - 2x^2yz) \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Para la comprobación con $\mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{A}$, ver el problema 36(c).

$$\begin{aligned}
 (d) \quad (\mathbf{A} \times \nabla) \phi &= [(2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}) \times (\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k})] \phi \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2yz & -x^2y & xz^2 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \phi \\
 &= [\mathbf{i}(-x^2y \frac{\partial}{\partial z} - xz^2 \frac{\partial}{\partial y}) + \mathbf{j}(xz^2 \frac{\partial}{\partial x} - 2yz \frac{\partial}{\partial z}) + \mathbf{k}(2yz \frac{\partial}{\partial y} + x^2y \frac{\partial}{\partial x})] \phi \\
 &= -(x^2y \frac{\partial \phi}{\partial z} + xz^2 \frac{\partial \phi}{\partial y}) \mathbf{i} + (xz^2 \frac{\partial \phi}{\partial x} - 2yz \frac{\partial \phi}{\partial z}) \mathbf{j} + (2yz \frac{\partial \phi}{\partial y} + x^2y \frac{\partial \phi}{\partial x}) \mathbf{k} \\
 &= -(6x^4y^2z^2 + 2x^3z^5) \mathbf{i} + (4x^2yz^5 - 12x^2y^2z^3) \mathbf{j} + (4x^2yz^4 + 4x^3y^2z^3) \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (e) \quad \mathbf{A} \times \nabla \phi &= (2yz \mathbf{i} - x^2y \mathbf{j} + xz^2 \mathbf{k}) \times \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2yz & -x^2y & xz^2 \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{vmatrix} \\
 &= (-x^2y \frac{\partial \phi}{\partial z} - xz^2 \frac{\partial \phi}{\partial y}) \mathbf{i} + (xz^2 \frac{\partial \phi}{\partial x} - 2yz \frac{\partial \phi}{\partial z}) \mathbf{j} + (2yz \frac{\partial \phi}{\partial y} + x^2y \frac{\partial \phi}{\partial x}) \mathbf{k} \\
 &= -(6x^4y^2z^2 + 2x^3z^5) \mathbf{i} + (4x^2yz^5 - 12x^2y^2z^3) \mathbf{j} + (4x^2yz^4 + 4x^3y^2z^3) \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Comparando con (d) resulta que

$$(\mathbf{A} \times \nabla) \phi = \mathbf{A} \times \nabla \phi.$$

INVARIANZA

38. Deducir las ecuaciones de transformación de las coordenadas de un punto cuando los ejes x, y, z , del sistema rectangular al que está referido giran, respecto del origen, hasta la posición x', y', z' .

Sean $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$ los vectores de posición de un punto cualquiera P en ambos sistemas (figura de la página 5). Como $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$,

$$(1) \quad x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}' = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

Para todo vector $\mathbf{A}$ se verifica (problema 20, Cap. 2),

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{i}') \mathbf{i}' + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{j}') \mathbf{j}' + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{k}') \mathbf{k}'$$

Haciendo $\mathbf{A} = \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, sucesivamente

$$(2) \quad \begin{cases} \mathbf{i} = (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}') \mathbf{i}' + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}') \mathbf{j}' + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}') \mathbf{k}' = l_{11} \mathbf{i}' + l_{21} \mathbf{j}' + l_{31} \mathbf{k}' \\ \mathbf{j} = (\mathbf{j} \cdot \mathbf{i}') \mathbf{i}' + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}') \mathbf{j}' + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}') \mathbf{k}' = l_{12} \mathbf{i}' + l_{22} \mathbf{j}' + l_{32} \mathbf{k}' \\ \mathbf{k} = (\mathbf{k} \cdot \mathbf{i}') \mathbf{i}' + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{j}') \mathbf{j}' + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}') \mathbf{k}' = l_{13} \mathbf{i}' + l_{23} \mathbf{j}' + l_{33} \mathbf{k}' \end{cases}$$

Sustituyendo las ecuaciones (2) en (1) e igualando los coeficientes de $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ se obtiene

$$(3) \quad x' = l_{11}x + l_{12}y + l_{13}z, \quad y' = l_{21}x + l_{22}y + l_{23}z, \quad z' = l_{31}x + l_{32}y + l_{33}z$$

que son las ecuaciones de transformación pedidas.

39. Demostrar que $\mathbf{i}' = l_{11} \mathbf{i} + l_{21} \mathbf{j} + l_{31} \mathbf{k}$

$$\mathbf{j}' = l_{12} \mathbf{i} + l_{22} \mathbf{j} + l_{32} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{k}' = l_{13} \mathbf{i} + l_{32} \mathbf{j} + l_{33} \mathbf{k}$$

Para todo vector $\mathbf{A}$ se verifica $\mathbf{A} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k}$.

Haciendo $\mathbf{A} = \mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ sucesivamente

$$\mathbf{i}' = (\mathbf{i}' \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{i}' \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{i}' \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k} = l_{11} \mathbf{i} + l_{12} \mathbf{j} + l_{13} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j}' = (\mathbf{j}' \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{j}' \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{j}' \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k} = l_{21} \mathbf{i} + l_{22} \mathbf{j} + l_{23} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{k}' = (\mathbf{k}' \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{k}' \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{k}' \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k} = l_{31} \mathbf{i} + l_{32} \mathbf{j} + l_{33} \mathbf{k}$$

4. Demostrar que $\sum_{p=1}^3 l_{pm} l_{pn} = 1$ si $m = n$, y 0 si $m \neq n$, en donde m y n pueden tomar uno cualquiera de los valores 1, 2, 3.

De las ecuaciones (2) del problema 38,

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} &= 1 = (l_{11}\mathbf{i}' + l_{21}\mathbf{j}' + l_{31}\mathbf{k}') \cdot (l_{11}\mathbf{i}' + l_{21}\mathbf{j}' + l_{31}\mathbf{k}') \\ &= l_{11}^2 + l_{21}^2 + l_{31}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} &= 0 = (l_{11}\mathbf{i}' + l_{21}\mathbf{j}' + l_{31}\mathbf{k}') \cdot (l_{12}\mathbf{i}' + l_{22}\mathbf{j}' + l_{32}\mathbf{k}') \\ &= l_{11}l_{12} + l_{21}l_{22} + l_{31}l_{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} &= 0 = (l_{11}\mathbf{i}' + l_{21}\mathbf{j}' + l_{31}\mathbf{k}') \cdot (l_{13}\mathbf{i}' + l_{23}\mathbf{j}' + l_{33}\mathbf{k}') \\ &= l_{11}l_{13} + l_{21}l_{23} + l_{31}l_{33} \end{aligned}$$

Queda demostrado en el caso de $m = 1$. Considerando $\mathbf{j} \cdot \mathbf{i}$, $\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}$, $\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}$, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{i}$, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{j}$ y $\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}$ se obtiene la demostración para $m = 2$ y $m = 3$.

Haciendo $\delta_{mn} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } m \neq n \end{cases}$ el resultado se puede escribir $\sum_{p=1}^3 l_{pm} l_{pn} = \delta_{mn}$.

El símbolo δ_{mn} se denomina *delta de Kronecker*.

5. Sendo $\phi(x, y, z)$ un escalar invariante respecto de una rotación de ejes, demostrar que $\text{grad } \phi$ es un vector invariante respecto de esta transformación.

Por hipótesis, $\phi(x, y, z) = \phi(x', y', z')$. Tenemos que demostrar que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} \mathbf{i}' + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} \mathbf{j}' + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} \mathbf{k}'$$

Derivando y teniendo en cuenta las ecuaciones de transformación (3) del problema 38, se obtiene

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} \frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} l_{11} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} l_{21} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} l_{31}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial y} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} \frac{\partial z'}{\partial y} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} l_{12} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} l_{22} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} l_{32}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial z} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial z} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} \frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{\partial \phi'}{\partial x'} l_{13} + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} l_{23} + \frac{\partial \phi'}{\partial z'} l_{33}$$

Multiplicando estas ecuaciones por $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ respectivamente, sumando y teniendo en cuenta el problema 39, se obtiene el resultado pedido.

Problemas propuestos

42. Siendo $\phi = 2xz^4 - x^2y$, hallar $\nabla \phi$ y $|\nabla \phi|$ en el punto $(2, -2, -1)$. Sol. $10i - 4j - 16k, 2\sqrt{93}$
43. Siendo $A = 2x^2i - 3yzj + xz^2k$ y $\phi = 2z - x^3y$, hallar $A \cdot \nabla \phi$ y $A \times \nabla \phi$ en el punto $(1, -1, 0)$. Sol. $5, 7i - j - 11k$
44. Siendo $F = x^2z + e^{y/x}$ y $G = 2z^2y - xy^2$, hallar: (a) $\nabla(F + G)$ y (b) $\nabla(FG)$ en el punto $(1, 0, 1)$. Sol. (a) $-4i + 9j + k$, (b) $-8j$
45. Hallar $\nabla |r|^3$. Sol. $3r$
46. Demostrar que $\nabla f(r) = \frac{f'(r)r}{r}$.
47. Hallar $\nabla \left(3r^2 - 4\sqrt{r} + \frac{6}{\sqrt[3]{r}} \right)$. Sol. $(6 - 2r^{-3/2} - 2r^{-7/3})r$
48. Siendo $\nabla U = 2r^4 r$, hallar U . Sol. $r^6/3 + \text{constante}$
49. Hallar $\phi(r)$ de forma que $\nabla \phi = \frac{r}{r^3}$ y $\phi(1) = 0$. Sol. $\phi(r) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{r^3} \right)$
50. Hallar $\nabla \psi$ siendo $\psi = (x^2 + y^2 + z^2)e^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. Sol. $(2-r)e^{-r}r$
51. Siendo $\nabla \phi = 2xyz^3i + x^2z^3j + 3x^2yz^2k$, hallar $\phi(x, y, z)$ sabiendo que $\phi(1, -2, 2) = 4$. Sol. $\phi = x^2yz^3$
52. Siendo $\nabla \psi = (y^2 - 2xyz^3)i + (3 + 2xy - x^2z^3)j + (6z^3 - 3x^2yz^2)k$, hallar ψ . Sol. $\psi = xy^2 - x^2yz^3 + 3y + (3/2)z^4 + \text{constante}$
53. Siendo U una función derivable de x, y, z , demostrar que $\nabla U \cdot dr = dU$.
54. Siendo F una función derivable de x, y, z, t y x, y, z , funciones derivables de t , demostrar que
- $$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \nabla F \cdot \frac{dr}{dt}$$
55. Siendo A un vector constante, demostrar que $\nabla(r \cdot A) = A$.
56. Siendo $A(x, y, z) = A_1i + A_2j + A_3k$, demostrar que $dA = (\nabla A_1 \cdot dr)i + (\nabla A_2 \cdot dr)j + (\nabla A_3 \cdot dr)k$.
57. Demostrar que $\nabla \left(\frac{F}{G} \right) = \frac{G\nabla F - F\nabla G}{G^2}$ siendo $G \neq 0$.
58. Hallar un vector unitario perpendicular a la superficie del paraboloide de revolución $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 2, 5)$. Sol. $\frac{2i + 4j - k}{\pm \sqrt{21}}$
59. Hallar el vector unitario normal a la superficie $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ en el punto $(3, 1, -4)$. Sol. $(2i + j - 2k)/3$
60. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $xz^2 + x^2y = z - 1$ en el punto $(1, -3, 2)$. Sol. $2x - y - 3z + 1 = 0$
61. Hallar las ecuaciones del plano tangente y de la normal a la superficie $z = x^2 + y^2$ en el punto $(2, -1, 5)$. Sol. $4x - 2y - z = 5, \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{-1}$ o $x = 4t + 2, y = -2t - 1, z = -t + 5$.
62. Hallar la derivada de $\phi = 4xz^3 - 3x^2y^2z$ en el punto $(2, -1, 2)$ en la dirección $2i - 3j + 6k$. Sol. $376/7 = 53,7$
63. Hallar la derivada de $P = 4e^{2x-3y+z}$ en el punto $(1, 1, -1)$ en dirección hacia el punto $(-3, 5, 6)$. Sol. $-20/9 = -2,22$

93. Hallar la dirección según la cual la derivada de la función $\phi = 2xz - y^2$ en el punto $(1, 3, 2)$ es máxima. ¿Cuál es el módulo de este valor máximo? Sol. En la dirección del vector $4\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; $2\sqrt{14} = 7,48$.
94. Hallar los valores de las constantes a, b, c de forma que la derivada de la función $\phi = axy^2 + byz + cz^2x^3$ en el punto $(1, 2, -1)$ tenga un máximo de módulo 64 en la dirección paralela al eje z . Sol. $a = 6, b = 24, c = -8$.
95. Hallar el ángulo agudo formado por las superficies $xy^2z = 3x + z^2$ y $3x^2 - y^2 + 2z = 1$ en el punto $(1, -2, 1)$. Sol. $\arccos \frac{3}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \arccos \frac{\sqrt{6}}{14} = 79^\circ 55'$.
96. Hallar las constantes a y b de forma que la superficie $ax^2 - byz = (a+2)x$ sea ortogonal a la $4x^2y + z^3 = 4$ en el punto $(1, -1, 2)$. Sol. $a = 5/2, b = 1$.
97. (a) Siendo u y v funciones derivables de x, y y z , demostrar que la condición necesaria y suficiente para que u y v estén relacionadas por una ecuación de la forma $F(u, v) = 0$ es que $\nabla u \times \nabla v = 0$.
(b) Determinar si $u = \arctan x + \arctan y$ y $v = \frac{x+y}{1-xy}$ están relacionadas funcionalmente. Sol. (b) Si ($v = \tan u$).
98. (a) Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que las funciones $u(x, y, z), v(x, y, z)$ y $w(x, y, z)$ estén relacionadas por una ecuación de la forma $F(u, v, w) = 0$ es que $\nabla u \times \nabla v \times \nabla w = 0$.
(b) Expresar $\nabla u \cdot \nabla v \times \nabla w$ en forma de determinante. Este determinante se llama *Jacobiano* de u, v, w respecto de x, y, z y se representa por $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$, o bien, $J\left(\frac{u, v, w}{x, y, z}\right)$.
(c) Determinar si $u = x + y + z, v = x^2 + y^2 + z^2$ y $w = xy + yz + zx$ están relacionadas funcionalmente.
- Sol. (b)
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} \quad (c) \text{ Si } (u^2 - v - 2w = 0)$$
99. Siendo $\mathbf{A} = 3xyz^2\mathbf{i} + 2xy^3\mathbf{j} - x^2yz\mathbf{k}$ y $\phi = 3x^2 - yz$, hallar: (a) $\nabla \cdot \mathbf{A}$, (b) $\mathbf{A} \cdot \nabla \phi$, (c) $\nabla \cdot (\phi \mathbf{A})$, (d) $\nabla \cdot (\nabla \phi)$, en el punto $(1, -1, 1)$. Sol. (a) 4, (b) -15, (c) 1, (d) 6.
100. Hallar $\text{div}(2x^2z\mathbf{i} - xy^2z\mathbf{j} + 3yz^2\mathbf{k})$. Sol. $4xz - 2xyz + 6yz$.
101. Siendo $\phi = 3x^2z - y^2z^3 + 4x^3y + 2x - 3y - 5$, hallar $\nabla^2 \phi$. Sol. $6z + 24xy - 2z^3 - 6y^2z$.
102. Hallar $\nabla^2(\ln r)$. Sol. $1/r^2$.
103. Demostrar que $\nabla^2 r^n = n(n+1)r^{n-2}$ siendo n una constante.
104. Siendo $\mathbf{F} = (3x^2y - z)\mathbf{i} + (xz^3 + y^4)\mathbf{j} - 2x^2z^2\mathbf{k}$, hallar $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F})$ en el punto $(2, -1, 0)$. Sol. $-6\mathbf{i} + 24\mathbf{j} - 32\mathbf{k}$.
105. Siendo ω un vector constante y $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$, demostrar que $\text{div } \mathbf{v} = 0$.
106. Demostrar que $\nabla^2(\phi\psi) = \phi\nabla^2\psi + 2\nabla\phi \cdot \nabla\psi + \psi\nabla^2\phi$.
107. Siendo $U = 3x^2y, V = xz^2 - 2y$ hallar $\text{grad}[(\text{grad } U) \cdot (\text{grad } V)]$. Sol. $(6yz^2 - 12x)\mathbf{i} + 6xz^2\mathbf{j} + 12xyz\mathbf{k}$.
108. Hallar $\nabla \cdot (r^3 \mathbf{r})$. Sol. $6r^3$.
109. Hallar $\nabla \cdot [r\nabla(1/r^3)]$. Sol. $3r^{-4}$.
110. Hallar $\nabla^2[\nabla \cdot (r/r^2)]$. Sol. $2r^{-4}$.
111. Siendo $\mathbf{A} = \mathbf{r}/r$, hallar $\text{grad div } \mathbf{A}$. Sol. $-2r^{-3}\mathbf{r}$.
112. (a) Demostrar que $\nabla^2 f(r) = \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{df}{dr}$. (b) Hallar $f(r)$ de forma que $\nabla^2 f(r) = 0$. Sol. $f(r) = A + B/r$ siendo A y B constantes arbitrarias.

84. Demostrar que el vector $\mathbf{A} = 3y^4z^2\mathbf{i} + 4x^3z^2\mathbf{j} - 3x^2y^2\mathbf{k}$ es solenoidal.
85. Demostrar que $\mathbf{A} = (2x^3 + 8xy^2z)\mathbf{i} + (3x^3y - 3xy)\mathbf{j} - (4y^2z^2 + 2x^3z)\mathbf{k}$ no es solenoidal y que $\mathbf{B} = xyz\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} - x^2z\mathbf{k}$ es solenoidal.
86. Hallar la función derivable más general $f(r)$ de forma que $f(r)\mathbf{r}$ sea solenoidal.
Sol. $f(r) = C/r^3$ siendo C una constante arbitraria.
87. Demostrar que el campo vectorial $\mathbf{V} = \frac{-x\mathbf{i} - y\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ es un «campo de tipo sumidero». Dibujarlo e interpretarlo físicamente.
88. Siendo U y V campos escalares derivables, demostrar que $\nabla U \times \nabla V$ es solenoidal.
89. Siendo $\mathbf{A} = 2xz^2\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + 3xz^3\mathbf{k}$ y $\phi = x^2yz$, hallar:
(a) $\nabla \times \mathbf{A}$, (b) $\text{rot}(\phi\mathbf{A})$, (c) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$, (d) $\nabla[\mathbf{A} \cdot \text{rot} \mathbf{A}]$, (e) $\text{rot grad}(\phi\mathbf{A})$ en el punto $(1, 1, 1)$.
Sol. (a) $\mathbf{i} + \mathbf{j}$, (b) $5\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, (c) $5\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, (d) $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 8\mathbf{k}$, (e) $\mathbf{0}$
90. Siendo $F = x^2yz$, $G = xy - 3z^2$, hallar: (a) $\nabla[(\nabla F) \cdot (\nabla G)]$, (b) $\nabla \cdot [(\nabla F) \times (\nabla G)]$, (c) $\nabla \times [(\nabla F) \times (\nabla G)]$.
Sol. (a) $(2y^2z + 3x^2z - 12xyz)\mathbf{i} + (4xyz - 6x^2z)\mathbf{j} + (2xy^2 + x^3 - 6x^2y)\mathbf{k}$
(b) $\mathbf{0}$
(c) $(x^2z - 24xyz)\mathbf{i} - (12x^2z + 2xyz)\mathbf{j} + (2xy^2 + 12yz^2 + x^3)\mathbf{k}$
91. Hallar $\nabla \times (\mathbf{r}/r^2)$. Sol. $\mathbf{0}$
92. ¿Para qué valor de la constante a el rotacional del vector $\mathbf{A} = (axy - z^3)\mathbf{i} + (a - 2)x^2\mathbf{j} + (1 - a)x\mathbf{k}$ es idénticamente nulo? Sol. $a = 4$.
93. Demostrar que $\text{rot}(\phi \text{ grad } \phi) = \mathbf{0}$.
94. Representar los campos vectoriales $\mathbf{A} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ y $\mathbf{B} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$. Hallar la divergencia y el rotacional de cada uno de ellos y explicar el significado físico de los resultados obtenidos.
95. Siendo $\mathbf{A} = x^2z\mathbf{i} + yz^3\mathbf{j} - 3xy\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = y^2\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + 2x\mathbf{k}$ y $\phi = 2x^2 + yz$, hallar
(a) $\mathbf{A} \cdot (\nabla \phi)$, (b) $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \phi$, (c) $(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$, (d) $\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \nabla)$, (e) $(\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathbf{B}$.
Sol. (a) $4x^3z + yz^4 - 3xy^2$, (b) $4x^3z + yz^4 - 3xy^2$ (igual que (a)),
(c) $2y^2z^3\mathbf{i} + (3xy^2 - yz^4)\mathbf{j} + 2x^2z\mathbf{k}$,
(d) el operador $(x^2y^2z\mathbf{i} - x^2yz^2\mathbf{j} + 2x^3z\mathbf{k}) \frac{\partial}{\partial x} + (y^3z^3\mathbf{i} - y^2z^4\mathbf{j} + 2xyz^3\mathbf{k}) \frac{\partial}{\partial y} + (-3xy^3\mathbf{i} + 3xy^2z\mathbf{j} - 6x^2y\mathbf{k}) \frac{\partial}{\partial z}$
(e) $(2xy^2z + y^2z^3)\mathbf{i} - (2xyz^2 + yz^4)\mathbf{j} + (4x^2z + 2xz^3)\mathbf{k}$
96. Siendo $\mathbf{A} = yz^2\mathbf{i} - 3xz^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = 3x\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} - xy\mathbf{k}$ y $\phi = xyz$, hallar
(a) $\mathbf{A} \times (\nabla \phi)$, (b) $(\mathbf{A} \times \nabla) \phi$, (c) $(\nabla \times \mathbf{A}) \times \mathbf{B}$, (d) $\mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A}$.
Sol. (a) $-5x^2yz^2\mathbf{i} + xy^2z^2\mathbf{j} + 4xyz^3\mathbf{k}$
(b) $-5x^2yz^2\mathbf{i} + xy^2z^2\mathbf{j} + 4xyz^3\mathbf{k}$ (igual que (a))
(c) $16z^3\mathbf{i} + (8x^2yz - 12xz^2)\mathbf{j} + 32xz^2\mathbf{k}$ (d) $24x^2z + 4xyz^2$
97. Hallar $\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B})$ y $(\mathbf{A} \times \nabla) \times \mathbf{B}$ en el punto $(1, -1, 2)$, siendo $\mathbf{A} = xz^2\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - 3xz\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 3xz\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} - xz^2\mathbf{k}$.
Sol. $\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) = 18\mathbf{i} - 12\mathbf{j} + 16\mathbf{k}$, $(\mathbf{A} \times \nabla) \times \mathbf{B} = 4\mathbf{j} + 76\mathbf{k}$
98. Demostrar que $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{1}{2} \nabla v^2 - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v})$.
99. Demostrar que $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$.
100. Demostrar que $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B})$.
101. Demostrar que $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B})$.
102. Demostrar que $\mathbf{A} = (6xy + z^3)\mathbf{i} + (3x^2 - z)\mathbf{j} + (3xz^2 - y)\mathbf{k}$ es irrotacional. Hallar ϕ de forma que $\mathbf{A} = \nabla \phi$.
Sol. $\phi = 3x^2y + xz^3 - yz + \text{constante}$

38. Demostrar que $\mathbf{E} = \mathbf{r}/r^2$ es irrotacional. Hallar, ϕ de forma que $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ y que $\phi(a) = 0$ siendo $a > 0$.

Sol. $\phi = \ln(a/r)$

39. Siendo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ irrotacionales, demostrar que $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es solenoidal.

40. Siendo $f(r)$ derivable, demostrar que $f(r)\mathbf{r}$ es irrotacional.

41. ¿Existe alguna función derivable V de forma que: (a) $\text{rot } V = \mathbf{r}$, (b) $\text{rot } V = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$? En caso afirmativo, hallar V .

Sol. (a) No, (b) $V = 3x\mathbf{j} + (2y - x)\mathbf{k} + \nabla\phi$, siendo ϕ una función arbitraria derivable dos veces.

42. Demostrar que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$$

siendo c una función de x, y, z y c la velocidad de la luz, supuesta constante, vienen dadas por

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$$

en donde $\mathbf{A}$ y ϕ , se llaman *vectorial potencial* y *escalar* respectivamente, y satisfacen las ecuaciones

$$(1) \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \quad (2) \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -4\pi\rho, \quad (3) \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \nabla \rho$$

43. (a) Dada la diada $\Phi = \mathbf{i}\mathbf{i} + \mathbf{j}\mathbf{j} + \mathbf{k}\mathbf{k}$, hallar $\mathbf{r} \cdot (\Phi \cdot \mathbf{r})$ y $(\mathbf{r} \cdot \Phi) \cdot \mathbf{r}$. (b) ¿Existe alguna ambigüedad al escribir $\mathbf{r} \cdot \Phi \cdot \mathbf{r}$? (c) ¿Qué representa geoméricamente $\mathbf{r} \cdot \Phi \cdot \mathbf{r} = 1$?

Sol. (a) $\mathbf{r} \cdot (\Phi \cdot \mathbf{r}) = (\mathbf{r} \cdot \Phi) \cdot \mathbf{r} = x^2 + y^2 + z^2$, (b) No, (c) Esfera de radio unidad con centro en el origen

44. (a) Siendo $\mathbf{A} = xz\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 2z^2\mathbf{i} - xy\mathbf{j} + y^3\mathbf{k}$, dar un posible significado a $(\mathbf{A} + \nabla) \mathbf{B}$ en el punto $(1, -1, 1)$.

(b) ¿Se puede escribir el resultado en la forma $\mathbf{A} \times (\nabla \mathbf{B})$ aplicando el concepto de diada?

Sol. (a) $-4\mathbf{i}\mathbf{i} - \mathbf{i}\mathbf{j} + 3\mathbf{i}\mathbf{k} - \mathbf{j}\mathbf{j} - 4\mathbf{j}\mathbf{i} + 3\mathbf{k}\mathbf{k}$

(b) Si, preparando adecuadamente las operaciones.

45. Demostrar que $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ es un escalar invariante respecto de una rotación de ejes.

46. Siendo $\mathbf{A}(x, y, z)$ un campo vectorial derivable invariante respecto de una rotación de ejes, demostrar que (a) $\text{div } \mathbf{A}$ y (b) $\text{rot } \mathbf{A}$ son respectivamente, campos escalares y vectoriales invariantes respecto de la transformación.

47. Despejar x, y, z en las ecuaciones (3) del problema 38 en función de x', y', z' .

Sol. $x = l_{11}x' + l_{21}y' + l_{31}z'$, $y = l_{12}x' + l_{22}y' + l_{32}z'$, $z = l_{13}x' + l_{23}y' + l_{33}z'$

48. Siendo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ invariantes respecto de una rotación, demostrar que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ y $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ son invariantes.

49. Demostrar que en una rotación

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} = \mathbf{i}' \frac{\partial}{\partial x'} + \mathbf{j}' \frac{\partial}{\partial y'} + \mathbf{k}' \frac{\partial}{\partial z'} = \nabla'$$

50. Demostrar que el operador Laplaciana es invariante respecto de una rotación.

Integración vectorial

INTEGRAL DE UN VECTOR. Sea $\mathbf{R}(u) = R_1(u)\mathbf{i} + R_2(u)\mathbf{j} + R_3(u)\mathbf{k}$ un vector función de la sola variable escalar u , en donde $R_1(u)$, $R_2(u)$, $R_3(u)$ se suponen continuas en un intervalo dado. En estas condiciones,

$$\int \mathbf{R}(u) du = \mathbf{i} \int R_1(u) du + \mathbf{j} \int R_2(u) du + \mathbf{k} \int R_3(u) du$$

se llama *integral indefinida* de $\mathbf{R}(u)$. Si existe un vector $\mathbf{S}(u)$ de forma que $\mathbf{R}(u) = \frac{d}{du}(\mathbf{S}(u))$ se verifica

$$\int \mathbf{R}(u) du = \int \frac{d}{du}(\mathbf{S}(u)) du = \mathbf{S}(u) + \mathbf{c}$$

en donde $\mathbf{c}$ es un vector constante arbitrario independiente de u . La *integral definida* entre los límites a y b es

$$\int_a^b \mathbf{R}(u) du = \int_a^b \frac{d}{du}(\mathbf{S}(u)) du = \mathbf{S}(u) + \mathbf{c} \Big|_a^b = \mathbf{S}(b) - \mathbf{S}(a)$$

Esta integral también se puede definir como el límite de una suma, de forma análoga a como se introduce el concepto en el cálculo integral ordinario.

INTEGRAL CURVILÍNEA. Sea $\mathbf{r}(u) = x(u)\mathbf{i} + y(u)\mathbf{j} + z(u)\mathbf{k}$ el vector de posición de (x, y, z) de los puntos de una curva C que pasa por P_1 y P_2 correspondientes a $u = u_1$ y $u = u_2$, respectivamente.

Supongamos que C se compone de un número finito de arcos en los que $\mathbf{r}(u)$ tiene derivada continua. Sea $\mathbf{A}(x, y, z) = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$ una función vectorial de posición definida y continua a lo largo de C . La integral de la componente tangencial de $\mathbf{A}$ según C desde P_1 hasta P_2 ,

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_C A_1 dx + A_2 dy + A_3 dz$$

es un ejemplo de *integral curvilínea* o de *línea*. Si $\mathbf{A}$ representa la fuerza $\mathbf{F}$ aplicada a una partícula que se desplaza a lo largo de C , dicha integral corresponde al trabajo realizado por la fuerza. Si C es una curva cerrada simple, es decir, una curva tal que una recta cualquiera la corta a lo sumo en dos puntos, la integral a lo largo de C se representa por

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \oint A_1 dx + A_2 dy + A_3 dz$$

En mecánica de fluidos, electricidad, etc., esta integral recibe el nombre de *circulación* de $\mathbf{A}$ a lo largo de C , en donde $\mathbf{A}$ es la velocidad del fluido, la intensidad de campo magnético, etc.

En general, toda integral a lo largo de una línea se llama integral curvilínea. Estas integrales también se definen como el límite de una suma, de forma análoga a como se hace en el cálculo integral ordinario.

En los problemas resueltos veremos algunos métodos de resolución de estas integrales.

Veamos ahora un teorema muy importante.

TEOREMA. Si $\mathbf{A} = \nabla \phi$ en todos los puntos de una región R del espacio definida por $a_1 \leq x \leq a_2$, $b_1 \leq y \leq b_2$, $c_1 \leq z \leq c_2$, siendo $\phi(x, y, z)$ uniforme y con derivada continua en R ,

1. $\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C en R que une P_1 y P_2 .
2. $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 0$ a lo largo de cualquier curva cerrada C en R .

Bajo estas condiciones el campo definido por $\mathbf{A}$ se llama *campo vectorial conservador* y es su *potencial escalar* la función de ϕ que deriva.

La condición necesaria y suficiente para que un campo vectorial $\mathbf{A}$ sea conservador es que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ o bien, que $\mathbf{A} = \nabla \phi$. En este caso, $\mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = A_1 dx + A_2 dy + A_3 dz = d\phi$ es una diferencial exacta (problemas 10-14).

INTEGRAL DE SUPERFICIE. Sea S una de las dos caras de una superficie como la representada en la figura y consideremos a una de ellas arbitrariamente positiva (si S es una superficie cerrada se toma la positiva). Un vector unitario $\mathbf{n}$ normal en un punto cualquiera de la cara positiva de S se llama *vector normal exterior*.

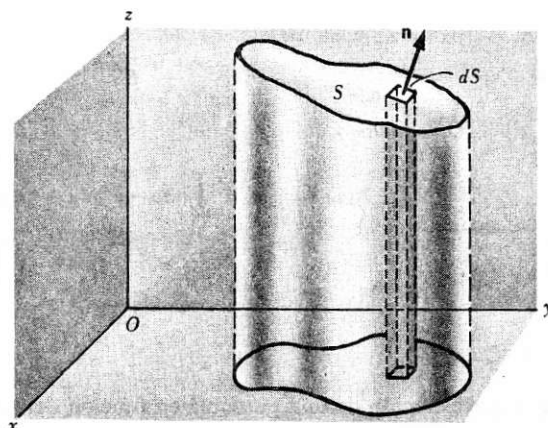
Asociemos a la diferencial de superficie dS un vector $d\mathbf{S}$ de módulo dS y cuya dirección y sentido sean los de $\mathbf{n}$. Entonces, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$. La integral

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

es un ejemplo de integral de superficie que se llama *integral de flujo* de $\mathbf{A}$ a través de S . Otras integrales de superficie son

$$\iint_S \phi dS, \quad \iint_S \phi \mathbf{n} dS, \quad \iint_S \mathbf{A} \times d\mathbf{S}$$

donde ϕ es una función escalar. Todas estas integrales se definen como límite de una suma, de igual forma que las del cálculo integral ordinario (problema 17).



La integral a lo largo de una superficie cerrada S , se representa por $\oiint_S$, o bien, por $\oint_S$.

Para calcular una integral de superficie conviene expresarla como integral doble extendida a la proyección de S sobre uno de los planos coordenados. Ello es posible si toda perpendicular al plano coordenado elegido corta a la superficie en un solo punto. Si no fuera así, tampoco representaría demasiado problema, ya que se podrá, en lo general, subdividir S en superficies que cumplan la condición anterior.

INTEGRAL DE VOLUMEN. Consideremos una superficie cerrada que encierre un volumen V del espacio. Las integrales

$$\iiint_V \mathbf{A} dV \quad \text{y} \quad \iiint_V \phi dV$$

son ejemplos de *integrales de volumen*. El cálculo de estas integrales lo veremos en los Problemas resueltos.

Problemas resueltos

1. Siendo $\mathbf{R}(u) = (u - u^2)\mathbf{i} + 2u^3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, hallar (a) $\int \mathbf{R}(u) du$ y (b) $\int_1^2 \mathbf{R}(u) du$.

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \int \mathbf{R}(u) du &= \int [(u - u^2)\mathbf{i} + 2u^3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}] du \\
 &= \mathbf{i} \int (u - u^2) du + \mathbf{j} \int 2u^3 du + \mathbf{k} \int -3 du \\
 &= \mathbf{i} \left(\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} + c_1 \right) + \mathbf{j} \left(\frac{u^4}{2} + c_2 \right) + \mathbf{k} (-3u + c_3) \\
 &= \left(\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right) \mathbf{i} + \frac{u^4}{2} \mathbf{j} - 3u \mathbf{k} + c_1 \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + c_3 \mathbf{k} \\
 &= \left(\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right) \mathbf{i} + \frac{u^4}{2} \mathbf{j} - 3u \mathbf{k} + \mathbf{c}
 \end{aligned}$$

en donde $\mathbf{c}$ es el vector constante $c_1 \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + c_3 \mathbf{k}$.

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \text{De (a),} \quad \int_1^2 \mathbf{R}(u) du &= \left(\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right) \mathbf{i} + \frac{u^4}{2} \mathbf{j} - 3u \mathbf{k} + \mathbf{c} \Big|_1^2 \\
 &= \left[\left(\frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} \right) \mathbf{i} + \frac{2^4}{2} \mathbf{j} - 3(2) \mathbf{k} + \mathbf{c} \right] - \left[\left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right) \mathbf{i} + \frac{1^4}{2} \mathbf{j} - 3(1) \mathbf{k} + \mathbf{c} \right] \\
 &= -\frac{5}{6} \mathbf{i} + \frac{15}{2} \mathbf{j} - 3\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Otro método.

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \mathbf{R}(u) du &= \mathbf{i} \int_1^2 (u - u^2) du + \mathbf{j} \int_1^2 2u^3 du + \mathbf{k} \int_1^2 -3 du \\
 &= \mathbf{i} \left(\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right) \Big|_1^2 + \mathbf{j} \left(\frac{u^4}{2} \right) \Big|_1^2 + \mathbf{k} (-3u) \Big|_1^2 = -\frac{5}{6} \mathbf{i} + \frac{15}{2} \mathbf{j} - 3\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

2. La aceleración de una partícula en función del tiempo $t \geq 0$ viene dada por

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 12 \cos 2t \mathbf{i} - 8 \sin 2t \mathbf{j} + 16t \mathbf{k}$$

Sabiendo que la velocidad $\mathbf{v}$ y el desplazamiento $\mathbf{r}$ son nulos en $t = 0$, hallar $\mathbf{v}$ y $\mathbf{r}$ en función del tiempo (Ley de velocidades y de espacios.)

$$\begin{aligned}
 \text{Integrando,} \quad \mathbf{v} &= \mathbf{i} \int 12 \cos 2t dt + \mathbf{j} \int -8 \sin 2t dt + \mathbf{k} \int 16t dt \\
 &= 6 \sin 2t \mathbf{i} + 4 \cos 2t \mathbf{j} + 8t^2 \mathbf{k} + \mathbf{c}_1
 \end{aligned}$$

Haciendo $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ para $t = 0$, se obtiene $\mathbf{0} = 0 \mathbf{i} + 4 \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} + \mathbf{c}_1$, de donde $\mathbf{c}_1 = -4 \mathbf{j}$.

$$\text{Por lo tanto,} \quad \mathbf{v} = 6 \sin 2t \mathbf{i} + (4 \cos 2t - 4) \mathbf{j} + 8t^2 \mathbf{k}$$

$$\text{con lo que} \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 6 \sin 2t \mathbf{i} + (4 \cos 2t - 4) \mathbf{j} + 8t^2 \mathbf{k}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{Integrando,} \quad \mathbf{r} &= \mathbf{i} \int 6 \sin 2t dt + \mathbf{j} \int (4 \cos 2t - 4) dt + \mathbf{k} \int 8t^2 dt \\
 &= -3 \cos 2t \mathbf{i} + (2 \sin 2t - 4t) \mathbf{j} + \frac{8}{3} t^3 \mathbf{k} + \mathbf{c}_2
 \end{aligned}$$

Haciendo $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ para $t = 0$, $\mathbf{0} = -3 \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} + \mathbf{c}_2$, de donde $\mathbf{c}_2 = 3 \mathbf{i}$.

Por lo tanto, $\mathbf{r} = (3 - 3 \cos 2t)\mathbf{i} + (2 \sin 2t - 4t)\mathbf{j} + \frac{8}{3}t^3\mathbf{k}$.

$$\int \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} dt.$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{A}}{dt}) = \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \frac{d\mathbf{A}}{dt} = \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2}$$

Integrando $\int \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} dt = \int \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{A}}{dt}) dt = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \mathbf{c}.$

La ecuación del movimiento de una partícula P de masa m viene dada por

$$m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = f(r) \mathbf{r}_1$$

siendo $\mathbf{r}$ el vector de posición de P medido desde un origen O , $\mathbf{r}_1$ el vector unitario en la dirección y sentido de $\mathbf{r}$ y $f(r)$ una función de la distancia de P a O .

- (a) Demostrar que $\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{c}$ siendo $\mathbf{c}$ un vector constante.
- (b) Interpretar físicamente los casos en que $f(r) < 0$ y $f(r) > 0$.
- (c) Interpretar, geométricamente, el resultado de (a).
- (d) Relacionar los resultados obtenidos con el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar.

Multiplicando los dos miembros de $m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = f(r) \mathbf{r}_1$ por $\mathbf{r} \times$, se tiene

$$m\mathbf{r} \times \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = f(r) \mathbf{r} \times \mathbf{r}_1 = 0$$

ya que $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}_1$ son colineales y por lo tanto, $\mathbf{r} \times \mathbf{r}_1 = 0$. Por consiguiente,

$$\mathbf{r} \times \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt}) = 0$$

Integrando, $\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{c}$, siendo $\mathbf{c}$ un vector constante. (Comparar con el problema 3).

- (a) Si $f(r) < 0$, la aceleración $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ es de sentido contrario a $\mathbf{r}_1$; la fuerza está dirigida hacia O y la partícula está siempre *atraída* hacia O .

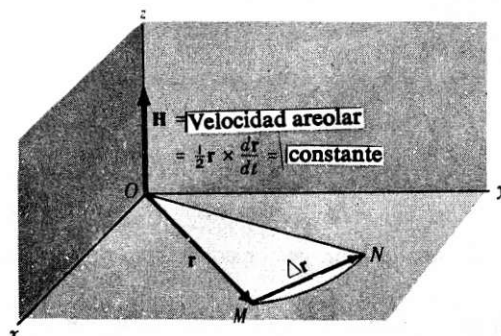
Si $f(r) > 0$, la fuerza está dirigida desde O a la partícula y ésta se encuentra sometida a una fuerza de *repulsión*.

Una fuerza que pasa siempre por un punto fijo O y cuyo módulo depende únicamente de la distancia r al punto O se llama *fuerza central*.

- (c) En el tiempo elemental Δt la partícula se desplaza de M a N , como se ve en la figura adjunta. El área barrida por el vector de posición en ese tiempo es, aproximadamente, la mitad del área del paralelogramo de lados $\mathbf{r}$ y $\Delta\mathbf{r}$, o sea, $\frac{1}{2} \mathbf{r} \times \Delta\mathbf{r}$. Por consiguiente, el área que barre el radio vector en la unidad de tiempo es $\frac{1}{2} \mathbf{r} \times \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$, con lo que la velocidad instantánea de barrido es

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

siendo $\mathbf{v}$ la velocidad instantánea de la partícula. La



magnitud $\mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ se llama *velocidad areolar*. De (a), se deduce que

$$\text{Velocidad areolar} = \mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \text{constante}$$

Como $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H} = 0$, el movimiento es plano; en el caso de la figura el plano en cuestión es el plano xy .

- (d) Un planeta (por ejemplo la Tierra) es atraído hacia el Sol de acuerdo con la ley de la gravitación universal de Newton que establece que dos cuerpos de masas m y M se atraen entre sí con una fuerza de módulo

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \text{ siendo } r \text{ la distancia entre dichos cuerpos y } G \text{ la constante universal de la gravitación.}$$

m y M las masas del planeta y del Sol, respectivamente, y tomemos un sistema de ejes coordenados cuyo origen sea el Sol. La ecuación del movimiento del planeta es, en estas condiciones,

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{GMm}{r^2} \mathbf{r}_1, \text{ o bien, } \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2} \mathbf{r}_1$$

despreciando la influencia de los otros planetas.

De acuerdo con el apartado (c), un planeta se mueve alrededor del Sol de forma que su vector posición barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta propiedad y la que se considera en el problema son dos de las tres famosas leyes de Kepler deducidas empíricamente a partir de las observaciones hechas por el astrónomo Tycho Brahe. Estas leyes fueron la base en la que se apoyó Newton para enunciar la ley de la gravitación universal. La tercera ley de Kepler la veremos a propósito del problema 36.

5. Demostrar que la trayectoria de un planeta alrededor del Sol es una elipse, uno de cuyos focos es dicho Sol.

De los problemas 4(c) y 4(d),

$$(1) \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{GM}{r^2} \mathbf{r}_1$$

$$(2) \quad \mathbf{r} \times \mathbf{v} = 2\mathbf{H} = \mathbf{h}$$

Como $\mathbf{r} = r \mathbf{r}_1$, $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = r \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} + \frac{dr}{dt} \mathbf{r}_1$ con lo cual,

$$(3) \quad \mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = r \mathbf{r}_1 \times \left(r \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} + \frac{dr}{dt} \mathbf{r}_1 \right) = r^2 \mathbf{r}_1 \times \frac{d\mathbf{r}_1}{dt}$$

$$\begin{aligned} \text{De (1), } \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{h} &= -\frac{GM}{r^2} \mathbf{r}_1 \times \mathbf{h} = -GM \mathbf{r}_1 \times \left(\mathbf{r}_1 \times \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} \right) \\ &= -GM \left[\left(\mathbf{r}_1 \cdot \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} \right) \mathbf{r}_1 - (\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_1) \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} \right] = GM \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} \end{aligned}$$

aplicando la ecuación (3) y teniendo en cuenta que $\mathbf{r}_1 \cdot \frac{d\mathbf{r}_1}{dt} = 0$ (problema 9, Cap. 3).

Como $\mathbf{h}$ es un vector constante $\frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{h} = \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{h})$ y

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{h}) = GM \frac{d\mathbf{r}_1}{dt}$$

Integrando,

$$\mathbf{v} \times \mathbf{h} = GM \mathbf{r}_1 + \mathbf{p}$$

de donde

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) &= GM \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_1 + \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \\ &= GM r + r \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{p} = GM r + r p \cos \theta \end{aligned}$$

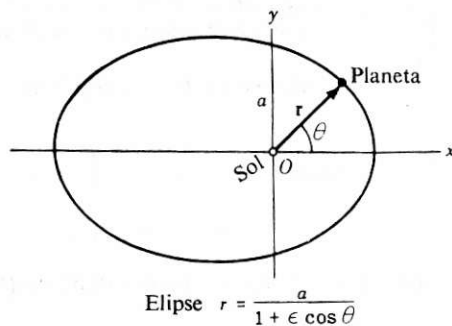
siendo $\mathbf{p}$ un vector constante arbitrario de módulo p , y θ el ángulo formado por $\mathbf{p}$ y $\mathbf{r}_1$.

Como $\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) = (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{h} = \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} = h^2$, se obtiene $h^2 = GM r + r p \cos \theta$, de donde

$$r = \frac{h^2}{GM + p \cos \theta} = \frac{h^2/GM}{1 + (p/GM) \cos \theta}$$

En geometría analítica puede verse que la ecuación polar de una sección cónica con un foco en el origen

y de excentricidad ϵ es $r = \frac{a}{1 + \epsilon \cos \theta}$, siendo a una constante. Comparando esta ecuación con la obtenida anteriormente, se deduce que la órbita es una sección cónica de excentricidad $\epsilon = p/GM$. La órbita descrita por el planeta es una elipse, parábola o hipérbola según que ϵ sea menor, igual o mayor, respectivamente, que la unidad. Como las órbitas de los planetas son cerradas, forzosamente se trata de elipses.



$$\text{Elipse } r = \frac{a}{1 + \epsilon \cos \theta}$$

INTEGRALES CURVILINEAS

Siendo $A = (3x^2 + 6y)\mathbf{i} - 14yz\mathbf{j} + 20xz^2\mathbf{k}$, hallar $\int_C A \cdot d\mathbf{r}$ desde $(0,0,0)$ a $(1,1,1)$ a lo largo de las siguientes trayectorias C:

- $x = t, y = t^2, z = t^3$.
- Las rectas que unen el punto $(0,0,0)$ con $(1,0,0)$, y el $(1,1,0)$, con el $(1,1,1)$.
- La recta que une los puntos $(0,0,0)$ y $(1,1,1)$.

$$\begin{aligned} \int_C A \cdot d\mathbf{r} &= \int_C [(3x^2 + 6y)\mathbf{i} - 14yz\mathbf{j} + 20xz^2\mathbf{k}] \cdot (dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}) \\ &= \int_C (3x^2 + 6y) dx - 14yz dy + 20xz^2 dz \end{aligned}$$

$$1-t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x=1$
 $y=t$
 $z=0$

Si $x = t, y = t^2, z = t^3$, los puntos $(0,0,0)$ y $(1,1,1)$ corresponden a $t = 0$ y $t = 1$, respectivamente. Entonces

$$\begin{aligned} \int_C A \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=0}^1 (3t^2 + 6t^2) dt - 14(t^2)(t^3) d(t^2) + 20(t)(t^3)^2 d(t^3) \\ &= \int_{t=0}^1 9t^2 dt - 28t^5 dt + 60t^9 dt \\ &= \int_{t=0}^1 (9t^2 - 28t^5 + 60t^9) dt = 3t^3 - 4t^7 + 6t^{10} \Big|_0^1 = 5 \end{aligned}$$

$$1-t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x=t, dx=1$
 $y=0, dy=0$
 $z=0, dz=0$

Otro método.

A lo largo de C, $A = 9t^2\mathbf{i} - 14t^5\mathbf{j} + 20t^7\mathbf{k}$ y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, de donde $d\mathbf{r} = (\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k})dt$.

$$\begin{aligned} \int_C A \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=0}^1 (9t^2\mathbf{i} - 14t^5\mathbf{j} + 20t^7\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) dt \\ &= \int_0^1 (9t^2 - 28t^5 + 60t^9) dt = 5 \end{aligned}$$

$$1-t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x=1, dx=0$
 $y=t, dy=1$
 $z=0, dz=0$

A lo largo de la recta que une $(0,0,0)$ con $(1,0,0)$ es $y=0, z=0, dy=0, dz=0$ y x varía de 0 a 1. La integral según esta parte de trayectoria es

$$\int_{x=0}^1 (3x^2 + 6(0)) dx - 14(0)(0)(0) + 20x(0)^2(0) = \int_0^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_0^1 = 1$$

A lo largo de la recta que une $(1,0,0)$ con $(1,1,0)$ es $x=1, z=0, dx=0, dz=0$ y y varía de 0 a 1. La integral según esta parte de trayectoria es

$$\int_{y=0}^1 (3(1)^2 + 6y) dy - 14y(0) dy + 20(1)(0)^2 dy = 0$$

$$1-t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x=1, dx=0$
 $y=t, dy=1$
 $z=0, dz=0$

$$(3x^2 + 6y)dx - 14yz dy + 20xz^2 dz$$

A lo largo de la recta que une $(1, 1, 0)$ con $(1, 1, 1)$ es $x = 1$, $y = 1$, $dx = 0$, $dy = 0$ y z de 0 a 1. La integral según esta parte de trayectoria es

$$\int_{z=0}^1 (3(1)^2 + 6(1)) 0 - 14(1) z(0) + 20(1) z^2 dz = \int_{z=0}^1 20 z^2 dz = \frac{20 z^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{20}{3}$$

Sumando,

$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 1 + 0 + \frac{20}{3} = \frac{23}{3}$$

$$(1 - \frac{1}{3}) + \frac{20}{3} = \frac{2}{3} + \frac{20}{3} = \frac{22}{3}$$

(c) La recta que une los puntos $(0,0,0)$ y $(1,1,1)$ viene dada en forma paramétrica por $x = t$, $y = t$, $z = t$.

$$\begin{aligned} \text{Por lo tanto, } \int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=0}^1 (3t^2 + 6t) dt - 14(t)(t) dt + 20(t)(t)^2 dt \\ &= \int_{t=0}^1 (3t^2 + 6t - 14t^2 + 20t^3) dt = \int_{t=0}^1 (6t - 11t^2 + 20t^3) dt = \frac{13}{3} \end{aligned}$$

7. Hallar el trabajo total realizado para desplazar una partícula en un campo de fuerzas dado $\mathbf{F} = 3xy \mathbf{i} - 5z \mathbf{j} + 10x \mathbf{k}$ a lo largo de la curva $x = t^2 + 1$, $y = 2t^2$, $z = t^3$ desde $t = 1$ a $t = 2$.

$$\begin{aligned} \text{Trabajo total} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C (3xy \mathbf{i} - 5z \mathbf{j} + 10x \mathbf{k}) \cdot (dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j} + dz \mathbf{k}) \\ &= \int_C 3xy dx - 5z dy + 10x dz \\ &= \int_{t=1}^2 3(t^2+1)(2t^2) d(t^2+1) - 5(t^3) d(2t^2) + 10(t^2+1) d(t^3) \\ &= \int_1^2 (12t^5 + 10t^4 + 12t^3 + 30t^2) dt = 303 \end{aligned}$$

8. Siendo $\mathbf{F} = 3xy \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j}$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la curva C del plano xy de ecuación $y = 2x^2$ desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 2)$.

Como la integración es en el plano xy ($z = 0$), hemos de considerar $\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j}$. En estas condiciones

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C (3xy \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j}) \cdot (dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j}) \\ &= \int_C 3xy dx - y^2 dy \end{aligned}$$

Primer método. Haciendo $x = t$ en $y = 2x^2$, las ecuaciones paramétricas de C son $x = t$, $y = 2t^2$. Los puntos $(0, 0)$ y $(1, 2)$ corresponden a $t = 0$ y $t = 1$, respectivamente; por lo tanto,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t=0}^1 3(t)(2t^2) dt - (2t^2)^2 d(2t^2) = \int_{t=0}^1 (6t^3 - 16t^5) dt = -\frac{7}{6}$$

Segundo método. Sustituyendo directamente $y = 2x^2$ y haciendo variar x desde 0 hasta 1 resulta

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{x=0}^1 3x(2x^2) dx - (2x^2)^2 d(2x^2) = \int_{x=0}^1 (6x^3 - 16x^5) dx = -\frac{7}{6}$$

Obsérvese que si la curva se recorriera en sentido contrario, es decir, desde el punto $(1, 2)$ hasta el punto $(0, 0)$, el valor de la integral obtenida sería $7/6$ en lugar de $-7/6$.

$y = 0$ y $z = 0$. Hallar el trabajo realizado para dar una vuelta a una partícula alrededor de una circunferencia del plano xy , cuyo centro es el origen, sabiendo que el campo de fuerzas correspondiente es

$$\mathbf{F} = (2x - y + z)\mathbf{i} + (x + y - z^2)\mathbf{j} + (3x - 2y + 4z)\mathbf{k}$$

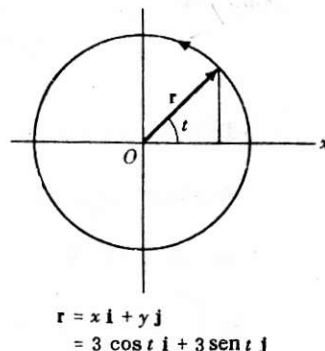
En el plano $z=0$, $\mathbf{F} = (2x - y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j} + (3x - 2y)\mathbf{k}$ y $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}$, con lo cual el trabajo realizado es

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C [(2x - y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j} + (3x - 2y)\mathbf{k}] \cdot [dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}] \\ &= \int_C (2x - y) dx + (x + y) dy \end{aligned}$$

Considerando como ecuaciones paramétricas de la circunferencia $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$ en las que t varía de 0 a 2π , como se ve en la figura, e integrando,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} [2(3 \cos t) - 3 \sin t] [-3 \sin t] dt + [3 \cos t + 3 \sin t] [3 \cos t] dt \\ = \int_0^{2\pi} (9 - 9 \sin t \cos t) dt = 9t - \frac{9}{2} \sin^2 t \Big|_0^{2\pi} = 18\pi \end{aligned}$$

Hemos tomado como sentido de recorrido de la partícula a lo largo de C el contrario al de las agujas del reloj, que es el que estableceremos como positivo. Si C se hubiera recorrido en sentido contrario (negativo) el valor de la integral sería -18π .



Siendo $\mathbf{F} = \nabla \phi$ y ϕ uniforme con derivadas parciales continuas, demostrar que el trabajo realizado para desplazar una partícula desde un punto $P_1 \equiv (x_1, y_1, z_1)$ del campo a otro $P_2 \equiv (x_2, y_2, z_2)$ es independiente de la trayectoria seguida.

Recíprocamente, si la integral curvilínea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que une dos puntos cualesquiera, demostrar que existe una función ϕ de forma que $\mathbf{F} = \nabla \phi$.

$$\begin{aligned} \text{Trabajo realizado} &= \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{P_1}^{P_2} \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}) \\ &= \int_{P_1}^{P_2} \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \\ &= \int_{P_1}^{P_2} d\phi = \phi(P_2) - \phi(P_1) = \phi(x_2, y_2, z_2) - \phi(x_1, y_1, z_1) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral depende únicamente de los puntos inicial P_1 y final P_2 , y no de la trayectoria que los une. Evidentemente, esto solo es cierto si $\phi(x, y, z)$ es uniforme en todos los puntos P_1 y P_2 .

Sea $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$. Por hipótesis, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que une dos puntos cualesquiera (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) . Por lo tanto,

$$\phi(x, y, z) = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$$

es independiente de la trayectoria que une (x_1, y_1, z_1) y (x, y, z) . Por consiguiente,

$$\begin{aligned}
 \phi(x+\Delta x, y, z) - \phi(x, y, z) &= \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x+\Delta x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \int_{(x, y, z)}^{(x+\Delta x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \int_{(x, y, z)}^{(x+\Delta x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(x, y, z)}^{(x+\Delta x, y, z)} F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz
 \end{aligned}$$

Como la última integral debe ser independiente del camino seguido para ir de (x, y, z) a $(x + \Delta x, y, z)$, podemos elegir como trayectoria la recta que une dichos dos puntos, con lo que dy y dz son nulos. En estas condiciones,

$$\frac{\phi(x+\Delta x, y, z) - \phi(x, y, z)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \int_{(x, y, z)}^{(x+\Delta x, y, z)} F_1 dx$$

Tomando límites en los dos miembros cuando $\Delta x \rightarrow 0$, se obtiene, $\frac{\partial \phi}{\partial x} = F_1$.

Análogamente, se puede demostrar que $\frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2$ y $\frac{\partial \phi}{\partial z} = F_3$.

Por lo tanto, $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} = \nabla \phi$.

Si $\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que une P_1 los puntos P_1 y P_2 el campo vectorial se llama *campo conservador*. Si se verifica que $\mathbf{F} = \nabla \phi$, $\mathbf{F}$ es conservador, y recíprocamente.

Demostración vectorial. Si la integral curvilínea es independiente de la trayectoria,

$$\phi(x, y, z) = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} ds$$

Derivando, $\frac{d\phi}{ds} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}$. Pero $\frac{d\phi}{ds} = \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}$, con lo cual, $(\nabla \phi - \mathbf{F}) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} = 0$.

Como esto se debe verificar con independencia del valor de $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$, resulta $\mathbf{F} = \nabla \phi$.

11. (a) Siendo $\mathbf{F}$ un campo conservador, demostrar que $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (es decir, $\mathbf{F}$ es un campo irrotacional).
 (b) Recíprocamente, si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (es decir, si $\mathbf{F}$ es un campo irrotacional), demostrar que $\mathbf{F}$ es conservador.

- (a) Si $\mathbf{F}$ es un campo conservador, según el problema 10, se verifica que $\mathbf{F} = \nabla \phi$.
 Por lo tanto, $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \nabla \phi = \mathbf{0}$ (problema 27 (a), Cap. 4).

(b) Si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, se tiene que

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \mathbf{0} \quad \text{y por lo tanto}$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial z}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$$

Tenemos que demostrar que $\mathbf{F} = \nabla \phi$ se deduce como consecuencia de esto.

El trabajo realizado para mover una partícula desde (x_1, y_1, z_1) a (x, y, z) en el campo de fuer-

$$\int_C F_1(x,y,z) dx + F_2(x,y,z) dy + F_3(x,y,z) dz$$

siendo C una línea que una (x_1, y_1, z_1) con (x, y, z) . Tomando como trayectoria la quebrada que pasa por (x_1, y_1, z_1) , (x, y_1, z_1) , (x, y, z_1) y (x, y, z) , y llamando $\phi(x, y, z)$ al trabajo realizado a lo largo de ella,

$$\phi(x, y, z) = \int_{x_1}^x F_1(x, y_1, z_1) dx + \int_{y_1}^y F_2(x, y, z_1) dy + \int_{z_1}^z F_3(x, y, z) dz$$

De aquí se deduce,

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = F_3(x, y, z)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2(x, y, z_1) + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_2}{\partial y}(x, y, z) dz$$

$$= F_2(x, y, z_1) + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_2}{\partial z}(x, y, z) dz$$

$$= F_2(x, y, z_1) + F_2(x, y, z) \Big|_{z_1}^z = F_2(x, y, z_1) + F_2(x, y, z) - F_2(x, y, z_1) = F_2(x, y, z)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = F_1(x, y_1, z_1) + \int_{y_1}^y \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y, z_1) dy + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y, z) dz$$

$$= F_1(x, y_1, z_1) + \int_{y_1}^y \frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y, z_1) dy + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_1}{\partial z}(x, y, z) dz$$

$$= F_1(x, y_1, z_1) + F_1(x, y, z_1) \Big|_{y_1}^y + F_1(x, y, z) \Big|_{z_1}^z$$

$$= F_1(x, y_1, z_1) + F_1(x, y, z_1) - F_1(x, y_1, z_1) + F_1(x, y, z) - F_1(x, y, z_1) = F_1(x, y, z)$$

$$\text{Por lo tanto, } \mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} = \nabla \phi.$$

Luego la condición necesaria y suficiente para que un campo $\mathbf{F}$ sea conservador es que $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Demstrar que $\mathbf{F} = (2xy + z^2) \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + 3xz^2 \mathbf{k}$ es un campo de fuerzas conservador. (b) Hallar el potencial escalar del que deriva. (c) Hallar el trabajo realizado para desplazar un cuerpo en este campo desde $(1, -2, 1)$ a $(3, 1, 4)$.

Según el problema 11, a la condición necesaria y suficiente para que una fuerza sea conservadora es que $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

$$\text{Ahora bien, } \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z^2 & x^2 & 3xz^2 \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

Por lo tanto, $\mathbf{F}$ es un campo de fuerzas conservador.

campo de fuerz

(b) Primer método.

Del problema 10, $\mathbf{F} = \nabla\phi$ o $\frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\mathbf{k} = (2xy + z^3)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 3xz^2\mathbf{k}$. Por lo tanto

$$(1) \frac{\partial\phi}{\partial x} = 2xy + z^3 \quad (2) \frac{\partial\phi}{\partial y} = x^2 \quad (3) \frac{\partial\phi}{\partial z} = 3xz^2$$

Integrando (1), (2) y (3) se obtienen, respectivamente,

$$\begin{aligned} \phi &= x^2y + xz^3 + f(y, z) \\ \phi &= x^2y + g(x, z) \\ \phi &= xz^3 + h(x, y) \end{aligned}$$

Esto se verifica si tomamos $f(y, z) = 0$, $g(x, z) = xz^3$, $h(x, y) = x^2y$, con lo cual $\phi = x^2y + xz^3$ es una constante.

Segundo método.

Como $\mathbf{F}$ es conservador, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que une (x_1, y_1, z_1) y (x, y, z) .

Aplicando el método del problema 11(b),

$$\begin{aligned} \phi(x, y, z) &= \int_{x_1}^x (2xy_1 + z_1^3) dx + \int_{y_1}^y x^2 dy + \int_{z_1}^z 3xz^2 dz \\ &= (x^2y_1 + xz_1^3) \Big|_{x_1}^x + x^2y \Big|_{y_1}^y + xz^3 \Big|_{z_1}^z \\ &= x^2y_1 + xz_1^3 - x_1^2y_1 - x_1z_1^3 + x^2y - x^2y_1 + xz^3 - xz_1^3 \\ &= x^2y + xz^3 - x_1^2y_1 - x_1z_1^3 = x^2y + xz^3 + \text{constante} \end{aligned}$$

$$\text{Tercer método. } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} = \frac{\partial\phi}{\partial x} dx + \frac{\partial\phi}{\partial y} dy + \frac{\partial\phi}{\partial z} dz = d\phi$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces, } d\phi &= \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (2xy + z^3) dx + x^2 dy + 3xz^2 dz \\ &= (2xy dx + x^2 dy) + (z^3 dx + 3xz^2 dz) \\ &= d(x^2y) + d(xz^3) = d(x^2y + xz^3) \end{aligned}$$

$$\text{y } \phi = x^2y + xz^3 + \text{constante.}$$

$$\begin{aligned} (c) \text{ Trabajo realizado} &= \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{P_1}^{P_2} (2xy + z^3) dx + x^2 dy + 3xz^2 dz \\ &= \int_{P_1}^{P_2} d(x^2y + xz^3) = x^2y + xz^3 \Big|_{P_1}^{P_2} = x^2y + xz^3 \Big|_{(1, -2, 1)}^{(3, 1, 4)} = 202 \end{aligned}$$

Otro método.

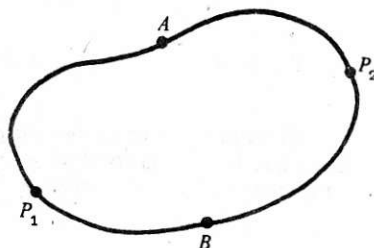
$$\text{Del apartado (b), } \phi(x, y, z) = x^2y + xz^3 + \text{constante}$$

$$\text{Trabajo realizado} = \phi(3, 1, 4) - \phi(1, -2, 1) = 202.$$

Demostrar que si $\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria que une dos puntos cualesquiera P_1 y P_2 en una región dada, se verifica $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para todas las curvas cerradas en dicha región, y recíprocamente.

Sea $P_1AP_2BP_1$ la curva cerrada que se representa en la figura adjunta. Entonces,

$$\begin{aligned}
 \oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{P_1AP_2BP_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{P_1AP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{P_2BP_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \int_{P_1AP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{P_1BP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0
 \end{aligned}$$



ya que la integral desde P_1 a P_2 a lo largo de la rama A es igual, por hipótesis, que a lo largo de la rama B .

Recíprocamente, si $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, entonces

$$\int_{P_1AP_2BP_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{P_1AP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{P_2BP_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{P_1AP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{P_1BP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{con lo cual, } \int_{P_1AP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{P_1BP_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

a) Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$ sea una diferencial exacta es que $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ siendo $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$.

b) Demostrar que $(y^2 z^3 \cos x - 4x^3 z) dx + 2z^3 y \sin x dy + (3y^2 z^2 \sin x - x^4) dz$ es una diferencial exacta de una función ϕ y hallar ϕ .

c) Supongamos que $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz = d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz$; sea una diferencial exacta. Como x, y y z son variables independientes,

$$F_1 = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad F_2 = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad F_3 = \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$\text{con lo cual } \mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} = \nabla \phi. \text{ Luego } \nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \nabla \phi = 0.$$

Recíprocamente, si $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ según el problema 11, $\mathbf{F} = \nabla \phi$ con lo que $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = d\phi$, es decir, $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz = d\phi$, es una diferencial exacta.

$\mathbf{F} = (y^2 z^3 \cos x - 4x^3 z) \mathbf{i} + 2z^3 y \sin x \mathbf{j} + (3y^2 z^2 \sin x - x^4) \mathbf{k}$ y $\nabla \times \mathbf{F}$ debe ser cero, y, según el apartado (a),

$$(y^2 z^3 \cos x - 4x^3 z) dx + 2z^3 y \sin x dy + (3y^2 z^2 \sin x - x^4) dz = d\phi$$

Aplicando uno de los métodos del problema 12 se obtiene $\phi = y^2 z^3 \sin x - x^4 z + \text{constante}$.

Sea $\mathbf{F}$ un campo de fuerzas conservador de forma que $\mathbf{F} = -\nabla \phi$. Supongamos que una partícula de masa constante m se mueve en este campo. Si A y B son dos puntos cualesquiera del espacio, demostrar que

$$\phi(A) + \frac{1}{2} m v_A^2 = \phi(B) + \frac{1}{2} m v_B^2$$

siendo v_A y v_B los módulos de las velocidades de la partícula en A y B respectivamente.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}. \quad \text{Luego} \quad \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = m \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \frac{m}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)^2.$$

$$\text{Integrando,} \quad \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{m}{2} v^2 \Big|_A^B = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2.$$

$$\text{Si } \mathbf{F} = -\nabla\phi, \quad \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_A^B \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} = - \int_A^B d\phi = \phi(A) - \phi(B).$$

$$\text{Por lo tanto, } \phi(A) - \phi(B) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 \text{ como queríamos demostrar.}$$

El valor $\phi(A)$ es la *energía potencial* en A y $\frac{1}{2} m v_A^2$ la *energía cinética* en dicho punto. El resultado dice que la energía total en A es igual a la energía total en B (conservación de la energía). Obsérvese que ha puesto un signo menos en $\mathbf{F} = -\nabla\phi$.

16. Siendo $\phi = 2xyz^2$, $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} - z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ y C la curva $x = t^2$, $y = 2t$, $z = t^3$, desde $t = 0$ a $t = 1$, las integrales curvilíneas (a) $\int_C \phi d\mathbf{r}$, (b) $\int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{r}$.

$$\begin{aligned} \text{(a) A lo largo de } C, \quad \phi &= 2xyz^2 = 2(t^2)(2t)(t^3)^2 = 4t^9, \\ \mathbf{r} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, \quad y \\ d\mathbf{r} &= (2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) dt. \quad \text{Por lo tanto,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_C \phi d\mathbf{r} &= \int_{t=0}^1 4t^9 (2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) dt \\ &= \mathbf{i} \int_0^1 8t^{10} dt + \mathbf{j} \int_0^1 8t^9 dt + \mathbf{k} \int_0^1 12t^{11} dt = \frac{8}{11}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\text{(b) A lo largo de } C, \quad \mathbf{F} = xy\mathbf{i} - z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k} = 2t^3\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}.$$

$$\text{Luego } \mathbf{F} \times d\mathbf{r} = (2t^3\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}) \times (2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) dt$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2t^3 & -t^3 & t^4 \\ 2t & 2 & 3t^2 \end{vmatrix} dt = [(-3t^5 - 2t^4)\mathbf{i} + (2t^5 - 6t^5)\mathbf{j} + (4t^3 + 2t^4)\mathbf{k}] dt$$

$$\begin{aligned} \text{de donde } \int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{r} &= \mathbf{i} \int_0^1 (-3t^5 - 2t^4) dt + \mathbf{j} \int_0^1 (-4t^5) dt + \mathbf{k} \int_0^1 (4t^3 + 2t^4) dt \\ &= -\frac{9}{10}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{7}{5}\mathbf{k} \end{aligned}$$

INTEGRALES DE SUPERFICIE

17. Definir $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ extendida a una superficie S como límite de una suma.

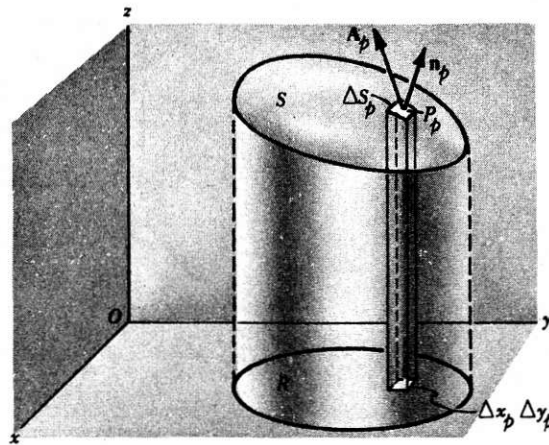
Subdividamos el área S en M elementos de área ΔS_p con $p = 1, 2, 3, \dots, M$, y tomemos cualquiera P_p , del elemento ΔS_p , de coordenadas (x_p, y_p, z_p) . Sean $\mathbf{A}(x_p, y_p, z_p) = \mathbf{A}_p$ y $\mathbf{n}_p$ el vector normal exterior a ΔS_p en P y formemos la suma

$$\sum_{p=1}^M \mathbf{A}_p \cdot \mathbf{n}_p \Delta S_p$$

donde $\mathbf{A}_p \cdot \mathbf{n}_p$ la componente normal de $\mathbf{A}_p$ en P_p .

El límite de esta suma cuando $M \rightarrow \infty$ de forma que la mayor dimensión de cada uno de los elementos ΔS_p tienda a cero, si existe, se llama integral de superficie de la componente normal de $\mathbf{A}$ extendida a S y se representa por

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$



Suponiendo que R es la proyección de la superficie S sobre el plano xy , como se observa en la figura del problema 17, demostrar que

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_R \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \frac{dx dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}$$

Según el problema 17, la integral de superficie es el límite de la suma

$$\sum_{p=1}^M \mathbf{A}_p \cdot \mathbf{n}_p \Delta S_p$$

La proyección de ΔS_p sobre el plano xy es $|(\mathbf{n}_p \Delta S_p) \cdot \mathbf{k}|$ o $|\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{k}| \Delta S_p$ que es igual a $\Delta x_p \Delta y_p$, de forma que $\Delta S_p = \frac{\Delta x_p \Delta y_p}{|\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{k}|}$. Luego la suma (1) se reduce a

$$\sum_{p=1}^M \mathbf{A}_p \cdot \mathbf{n}_p \frac{\Delta x_p \Delta y_p}{|\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{k}|}$$

Según el teorema fundamental del cálculo integral, el límite de esta suma cuando $M \rightarrow \infty$ de forma que Δx_p y Δy_p tienda a cero es

$$\iint_R \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \frac{dx dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}$$

como se quería demostrar.

En realidad, ΔS_p no es exactamente igual a $\frac{\Delta x_p \Delta y_p}{|\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{k}|}$, pero se puede demostrar que ambos difieren en infinitésimos de orden superior a $\Delta x_p \Delta y_p$, con lo cual los límites de (1) y (2) no varían.

Hallar $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$, siendo $\mathbf{A} = 18x \mathbf{i} - 12y \mathbf{j} + 3y \mathbf{k}$ y S la región del plano $2x + 3y + 6z = 12$ situada

en el primer octante.

En la figura adjunta se representan la superficie S y su proyección sobre el plano xy .